

Git 笔记

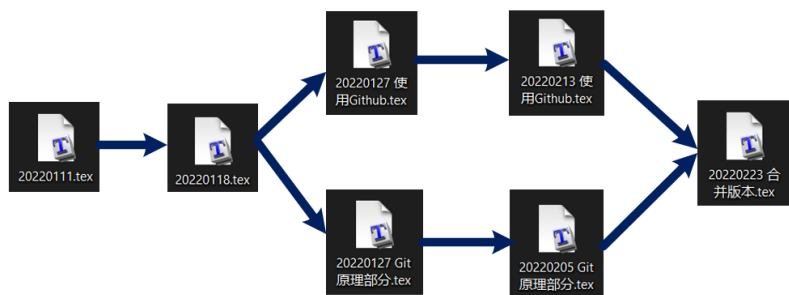
Chapter1 Git 常识

版本控制与版本控制软件

1. **版本控制**：进行多次开发，会有多个版本文件。可以将每一次的文件保存下来，但这种方法存在缺点。因此需要进行版本控制。

毕业论文_初稿.doc
毕业论文_修改1.doc
毕业论文_修改2.doc
毕业论文_修改3.doc
毕业论文_完整版1.doc
毕业论文_完整版2.doc
毕业论文_完整版3.doc
毕业论文_最终版1.doc
毕业论文_最终版2.doc
毕业论文_死也不改版.doc
...

- 多个文件，保留所有版本时，需要为每个版本保存一个文件。
- 协同操作，多人协同操作时，需要将文件打包发来发去。
- 容易丢失，被删除意味着永远失去... (可以选择网盘)



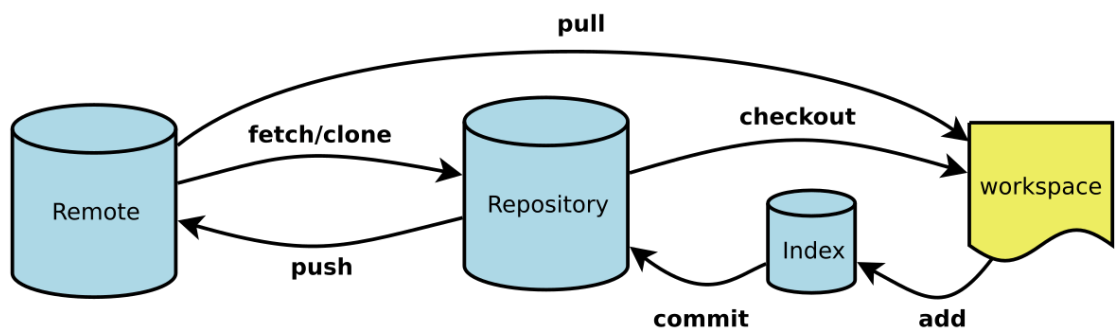
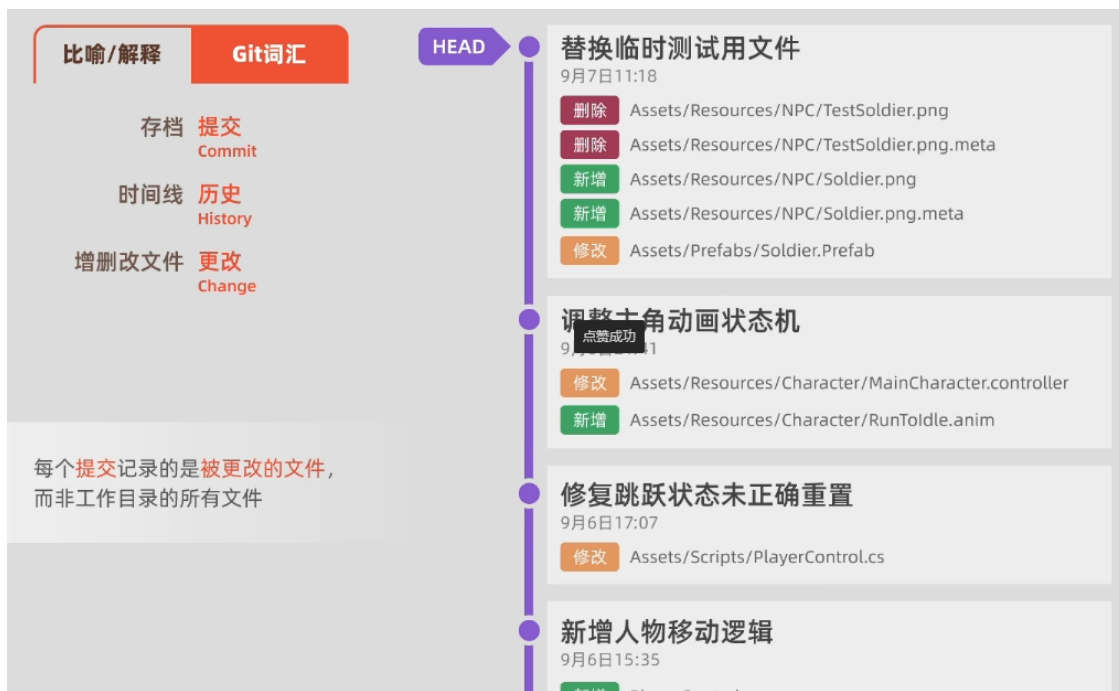
2. **版本控制软件**：在编写程序时，往往需要多次开发，并且保留一些历史版本，以及对不同的需求扩展到新的版本，**版本控制软件可以自动记录一些文件的增删改查，并且可以随时回溯到历史版本**。版本控制软件分为集中式版本控制和分布式版本控制。
 - a) **集中式版本控制**：如 SVN 和 CVS。**有一个单一的服务器来管理，这个服务器保存了所有文件的修订和版本**，开发人员连接到服务器上以后，就可以取出文件以及提交更新。我们想要更改和修订时，就需要给联网到服务器。必须联网。



- b) **分布式版本控制 distributed revision control**: 一种版本控制的方式，它允许软件开发者可以共同参与一个软件开发过程，但是不必在相同的网络系统下工作（可以分开单独进行，独立开发出新的版本）。**理论上并没有中央服务器，如果使用客户端提取文件则需要把整个代码仓库镜像完整拷贝下来，每个人都保存一个完整的版本库。**如果某一个服务器出现了故障，就可以使用任何一个本地仓库来恢复。在实际操作时，Git 也会拟定一个中央仓库，而当中央仓库出现错误时，则开发者可以新建一个新的中央仓库，然后将本地仓库同步到新的中央仓库上。



3. **Git**: 一个用 C 语言开发的分布式版本控制软件，它会自动帮你记录文件的改动（不需要自己手动把每一行改动都记录下来，我们可以自己写一个简单的说明），可以与同事一起协作编辑。



Workspace: 工作区，就是你平时存放项目代码的地方

Index / Stage: 暂存区，用于临时存放你的改动，事实上它只是一个文件，保存即将提交到文件列表信息

Repository: 仓库区（或版本库），就是安全存放数据的位置，这里面有你提交到所有版本的数据。其中HEAD指向最新放入仓库的版本

Remote: 远程仓库，托管代码的服务器，可以简单的认为是你项目组中的一台电脑用于远程数据交换

4. **代码托管平台：**代码托管平台是一种在线服务，用于存储、管理和共享软件开发项目的代码。这些平台通常提供了一个基于版本控制系统（如 Git）的仓库，开发人员可以将他们的代码提交到这些仓库中，并与团队成员协作。基于 Git 的托管平台主要有 Github 和 GitLab。

git 仓库的配置

1. **查看 git 仓库的配置文件：**可以查看当前仓库的配置文件(.git/config)，也可以查看全局的配置文件(当前用户 user/.gitconfig 文件)。

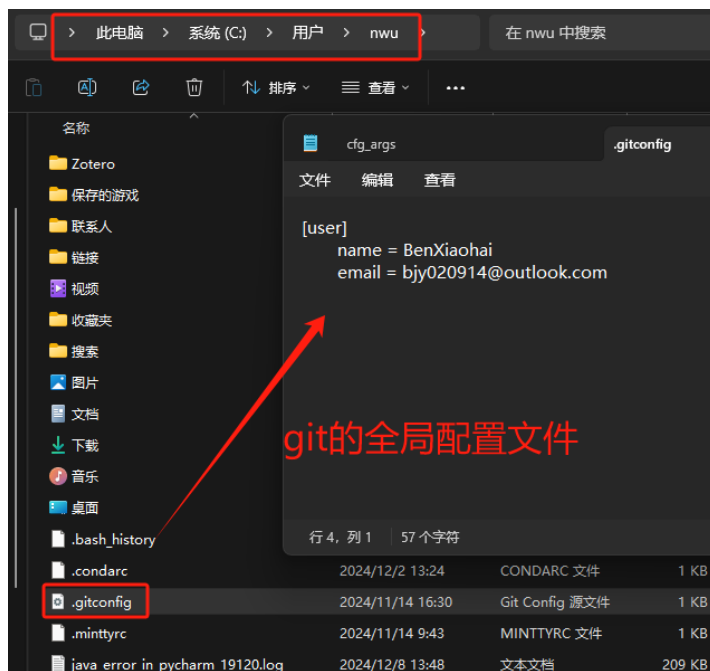
```

git-demo git:(master) cat .git/config
[core]
  repositoryformatversion = 0
  filemode = true
  bare = false
  logallrefupdates = true
  ignorecase = true
  precomposeunicode = true

git-demo git:(master) cat ~/.gitconfig
[filter "lfs"]
  clean = git-lfs clean %f
  smudge = git-lfs smudge %f
  required = true
[user]
  name = Peng Xiao
  email = xiaoqw1@gmail.com
[core]
  editor = vim
  
```

当前git仓库下的.git文件下的config文件

全局配置文件



2. 配置用户：Git 是分布式版本控制系统，每个用户都要进行备注。**--global 参数**表示全局配置，机器上所有的 Git 仓库都会设置为当前状态。不同的 Git 仓库也可以设置不同的用户名和 Email(**不添加--global 参数，分别设置**)。设置了用户名和邮箱以后，当把本地代码提交到远程仓库中时，远程仓库就会记录是谁提交的。

```
bjy02@BenXiaoHai MINGW64 ~
$ git config user.name

bjy02@BenXiaoHai MINGW64 ~
$ git config user.email

bjy02@BenXiaoHai MINGW64 ~
$ git config --global user.name "BenXiaoHai"
bjy02@BenXiaoHai MINGW64 ~
$ git config --global user.email "1987884531@qq.com"

bjy02@BenXiaoHai MINGW64 ~
$ git config user.name
BenXiaoHai
bjy02@BenXiaoHai MINGW64 ~
$ git config user.email
1987884531@qq.com
```

对机器上所有的 Git 仓库(global参数)都会设置为由当前用户管理

查看设置的用户


```

→ git-demo git:(master) git config user.name "demo"
→ git-demo git:(master) git config user.email "demo@demo.com"
→ git-demo git:(master) 配置时没有使用global参数，默认进行本地仓库配置
→ git-demo git:(master) cat .git/config
[core]
    repositoryformatversion = 0
    filemode = true
    bare = false
    logallrefupdates = true
    ignorecase = true
    precomposeunicode = true
[user]
    name = demo
    email = demo@demo.com
→ git-demo git:(master) git config -l
→ git-demo git:(master) git config --global -l
→ git-demo git:(master)
→ git-demo git:(master) cat ~/.gitconfig
[filter "lfs"]
    clean = git-lfs clean %f
    smudge = git-lfs smudge %f
    required = true
[user]
    name = Peng Xiao
    email = xiaoquwl@gmail.com
[core]
    editor = vim
→ git-demo git:(master)

```

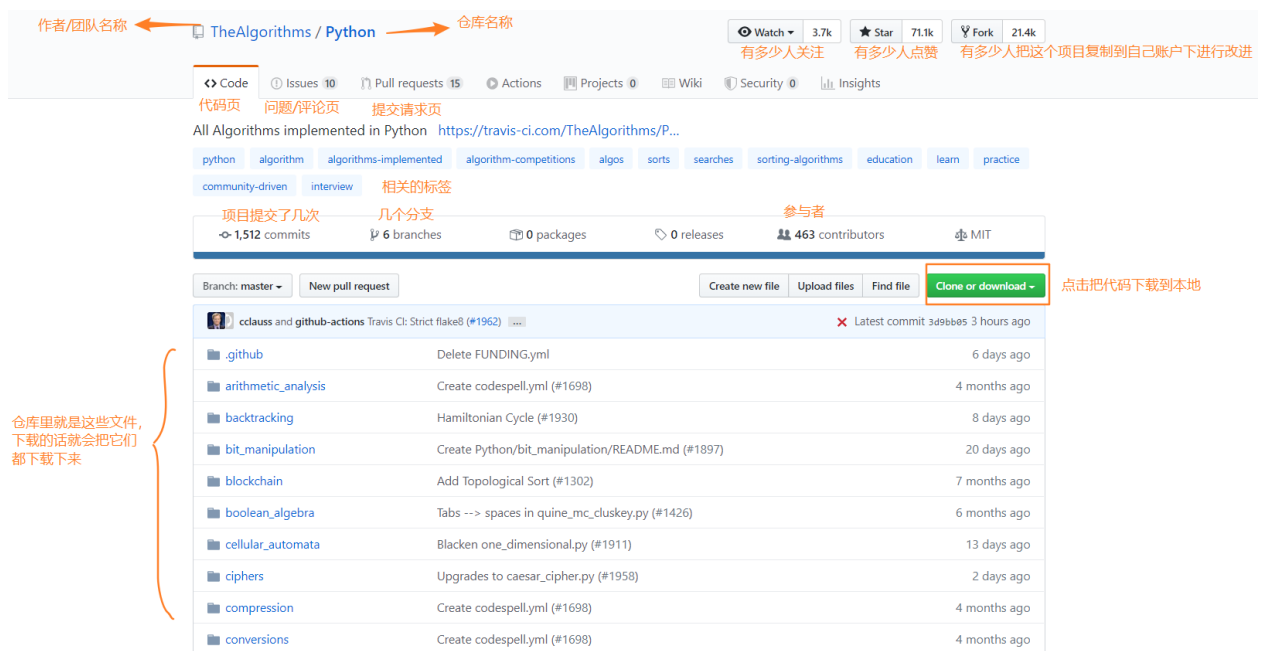
本地配置

全局配置

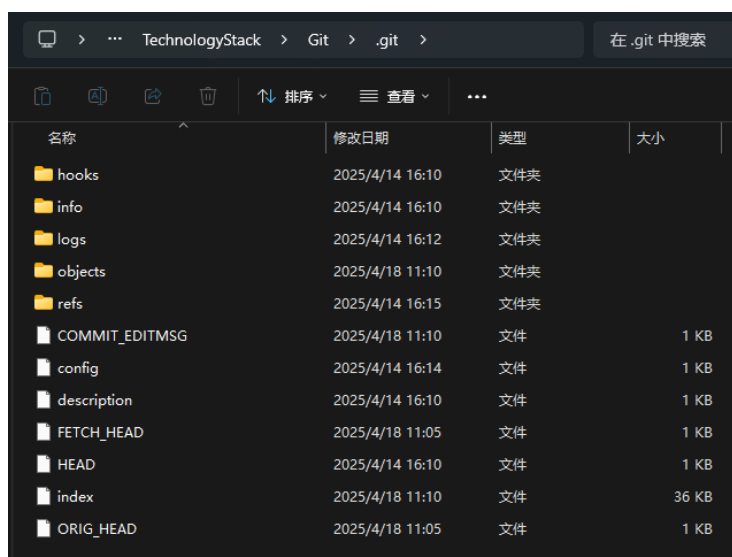
Chapter2 Git 的本地基础使用方法

版本库

1. 版本库 repository: 也叫做代码仓库, 工作区有一个隐藏目录 `.git`, 称为 **Git 的版本库**。这个仓库里记录了所有文件的创建、更改和删除, 并记录了全部的历史, 以及可以进行还原。版本库可以是远程的, 也可以是本地的。



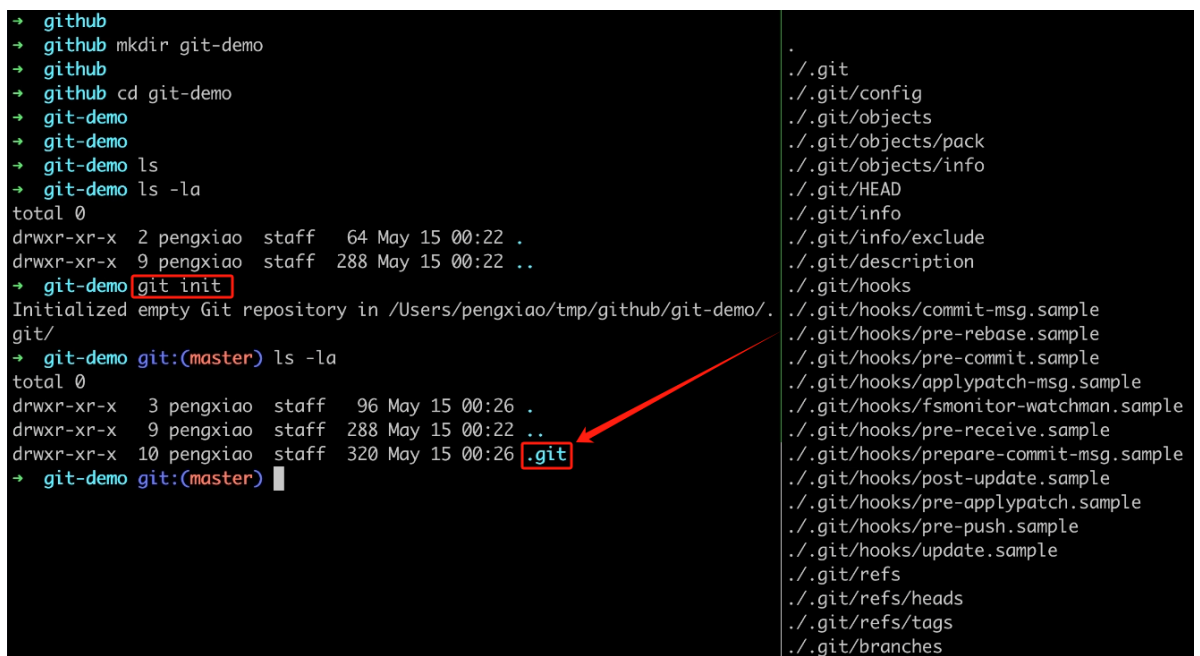
2. .git 文件夹：.git 文件夹是每个 Git 仓库的核心，它包含了所有与版本控制相关的信息和数据。它是 Git 仓库的“数据库”，存储了所有版本控制所需的元数据、历史记录、配置文件等。当你在某个目录下运行 git init 或 git clone 时，Git 会自动创建这个 .git 文件夹。



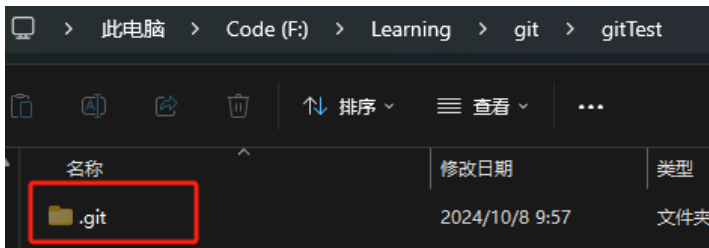
- a) objects/: 这个文件夹存储所有的对象（commits、树、文件内容等）。Git 通过哈希值（SHA-1）来跟踪和存储每个文件的快照、提交、树等内容。每次提交都会生成一个唯一的哈希值，Git 将提交内容和文件内容作为对象存储在 objects/ 目录中。
- i. blob 对象：存储文件的内容。
 - ii. tree 对象：存储目录结构。
 - iii. commit 对象：存储提交历史。
- b) refs/: 存储分支和标签的指针。每个分支其实就是一个指向特定提交对象的指针。
- i. refs/heads/: 存储所有本地分支的引用指针。
 - ii. refs/tags/: 存储所有标签的指针。

- iii. refs/remotes/: 存储远程分支的引用。
 - c) HEAD: HEAD 文件是一个**指向当前所在分支的指针**。它会告诉你当前正在哪个分支上工作，指向当前分支的最新提交。
 - i. 如果 HEAD 指向某个分支, 如 refs/heads/master, 表示当前在 master 分支。
 - ii. 如果处于 detached HEAD 状态, HEAD 文件会指向一个具体的提交 SHA-1 值, 而不是某个分支。
 - d) config: config 文件包含了**当前仓库的 Git 配置**。这些配置可以覆盖全局配置, 包含一些如远程仓库地址、分支默认行为等信息。比如设置的远程仓库 origin, 就会在此文件中看到。
 - e) index: index 文件, **暂存区, 它存储了即将提交的文件的快照**。每次你运行 git add 命令时, 文件的快照会被添加到索引中, 准备被提交。
 - f) logs/: logs/ 目录包含了**所有的操作日志**, Git 会记录每次 HEAD 和分支引用的移动情况。可以使用 git reflog 命令来查看最近的操作记录。
 - g) hooks/: hooks/ 目录包含了一些钩子脚本, 这些脚本可以在 Git 的某些操作前或后自动执行。例如, 在提交前执行的 pre-commit 钩子可以用来检查代码格式。
 - h) info/: info/exclude 文件类似于 .gitignore, 但它只对当前仓库有效。这个文件可以指定一些需要忽略的文件, 通常用于临时排除一些文件, 而不希望将这些忽略规则提交给其他开发者。
 - i) packed-refs: packed-refs 文件是一个**压缩的引用列表**。当项目中的分支或标签过多时, Git 会将某些引用打包到这个文件中, 减少 refs/ 目录中的文件数量以提升性能
3. **git init**: 在指定要创建版本库的文件夹路径下, **使用该命令创建一个 Git 管理的仓库**。执行命令后, **自动生成了一个.git 目录 (隐藏目录)**。该目录是用来管理和跟踪记录版本的, 不要删除或任意修改。

```
→ github
→ github mkdir git-demo
→ github
→ github cd git-demo
→ git-demo
→ git-demo
→ git-demo ls
→ git-demo ls -la
total 0
drwxr-xr-x  2 pengxiao  staff   64 May 15 00:22 .
drwxr-xr-x  9 pengxiao  staff  288 May 15 00:22 ..
→ git-demo git init
Initialized empty Git repository in /Users/pengxiao/tmp/github/git-demo/.
git/
→ git-demo git:(master) ls -la
total 0
drwxr-xr-x  3 pengxiao  staff   96 May 15 00:26 .
drwxr-xr-x  9 pengxiao  staff  288 May 15 00:22 ..
drwxr-xr-x 10 pengxiao  staff  320 May 15 00:26 .git
→ git-demo git:(master) █
```



```
.
./.git
./.git/config
./.git/objects
./.git/objects/pack
./.git/objects/info
./.git/HEAD
./.git/info
./.git/info/exclude
./.git/description
./.git/hooks
./.git/hooks/commit-msg.sample
./.git/hooks/pre-rebase.sample
./.git/hooks/pre-commit.sample
./.git/hooks/applypatch-msg.sample
./.git/hooks/fsmonitor-watchman.sample
./.git/hooks/pre-receive.sample
./.git/hooks/prepare-commit-msg.sample
./.git/hooks/post-update.sample
./.git/hooks/pre-applypatch.sample
./.git/hooks/pre-push.sample
./.git/hooks/update.sample
./.git/refs
./.git/refs/heads
./.git/refs/tags
./.git/branches
```



.git 目录下的 config 文件记录了本地版本库的本地配置文件

4. git cat-file 生成的文件哈希值 XXX: 查看 objects 文件某些属性。文件名通过哈希函数生成。

```
→ git-demo git:(master) x git cat-file -t 8d0e41
blob git cat-file: 查看objects文件          -t: type, 查看objects文件类型
→ git-demo git:(master) x git cat-file -p 8d0e41
hello git                                   -p: 查看objects文件内容
→ git-demo git:(master) x
→ git-demo git:(master) x cat hello.txt    算出来的哈希值的前六位
hello git
```

Hash 算法

- 是把任意长度的输入通过散列算法变换成固定长度的输出

- MD5 128bit
- SHA1 160bit
- SHA256 256bit
- SHA512 512bit

hello git

↓ SHA1

021d153ca2ec1771bb2b0ca33031f9ef5e6946bd 长度40, 16进制

000000100001110100010101001111001010001
0111011000001011101110001101110110101010
110000110010100011001100000011000111111
001111011110101111001101001010001101011
1101

长度160, 二进制

- a) -t: type, 查看文件类型。常见文件类型如下
- i. **commit**: 表示一个提交对象，它记录了一次代码变更的快照，包括作者、日期、提交信息以及指向父提交的指针。

```
→ git-demo git:(master) git cat-file -t d0bde7c
commit
→ git-demo git:(master) git cat-file -p d0bde7c
tree 29d3f358addb2b6e16ebfb981716fa75cc562ee7
author Peng Xiao <xiaoquwl@gmail.com> 1590009304 +0200
committer Peng Xiao <xiaoquwl@gmail.com> 1590009304 +0200

1st commit
```

- ii. **tree**: 表示一个树对象，它是一个目录结构的快照，记录了文件和子目录的内容。

```

→ git-demo git:(master) git cat-file -t 29d3f3
tree
→ git-demo git:(master) git cat-file -p 29d3f3
100644 blob ca5a43e53e012b6fd3b2a8a06ebb6c2ee24a24e5 file1.txt
100644 blob 6c493ff740f9380390d5c9ddef4af18697ac9375 file2.txt

```

- iii. **blob**: 表示一个 blob 对象，它存储文件的内容。在 Git 中，每个文件都有一个对应的 blob 对象。**git add** 执行后，添加文件的类型为 blob。
- iv. **tag**: 表示一个标签对象，它指向一个特定的提交（通常是发布版本），并包含标签名和标签信息。
- b) **-p**: 根据对象的类型，以不同的格式**输出对象的内容**。对于 blob 对象，它会输出文件内容；对于 tree 对象，它会输出目录结构等。

```

→ git-demo git:(master) git cat-file -t d0bde7c
commit
→ git-demo git:(master) git cat-file -p d0bde7c
tree 29d3f358addb2b6e16ebfb981716fa75cc562ee7
author Peng Xiao <xiaoquwl@gmail.com> 1590009304 +0200
committer Peng Xiao <xiaoquwl@gmail.com> 1590009304 +0200

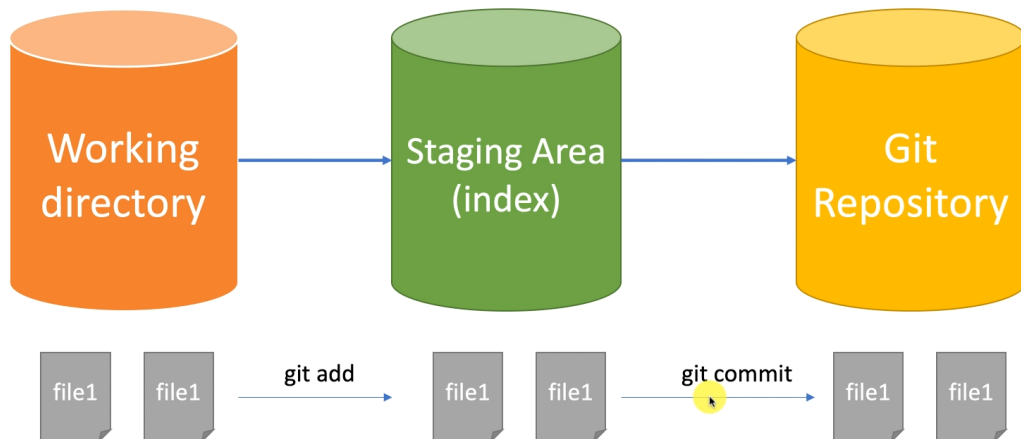
1st commit

```

- c) **-s**: size, 查看文件大小。

从工作区到版本库

- 工作区<-->版本库**: 从工作区提交文件到版本库。所有的版本控制系统只能跟踪文本文件的改动，比如在某一行添加了一行代码，或者某一行。修改或添加程序后，.git 目录下的文件并没有改动(因为 git 不保存东西，当前修改仅在工作区中)。**通过使用 git add 将文件从工作区添加到暂存区，再使用 git commit 从暂存区提交到 Git Repository 版本库中**。一次 commit 就是一个版本。



```

PS F:\Learning\git\gitTest> git add .\readme.txt
PS F:\Learning\git\gitTest> git status
On branch master
Changes to be committed:
  (use "git restore --staged <file>..." to unstage)
        modified:   readme.txt

```

添加文件到仓库，然后查看仓库状态，确认在主分支中已经提交了修改

```

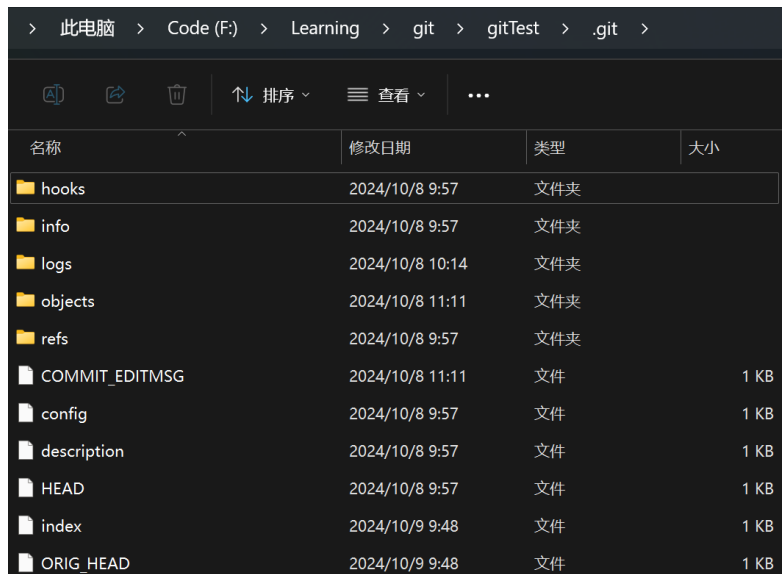
PS F:\Learning\git\gitTest> git commit -m "change first to 1st, and add a line"
[master 26b8611] change first to 1st, and add a line
 1 file changed, 2 insertions(+), 1 deletion(-)
PS F:\Learning\git\gitTest> git status
On branch master
nothing to commit, working tree clean

```

提交文件，再查看仓库状态。显示当前工作树是干净的(没有新的内容)

2. 工作区和暂存区

- a) **工作区 working tree**: 也就是工作树, 也就是 git init 所在的目录, 也就是平时存放项目代码的地方。该工作区里的.git 隐藏目录保存了 Git 的跟踪目录。Git 版本库里有很多内容, 如下图。



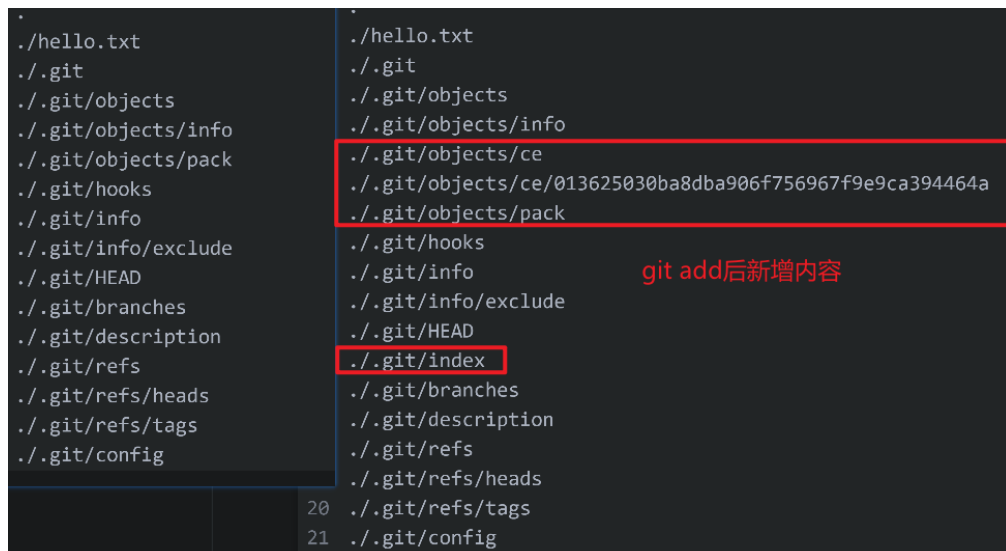
名称	修改日期	类型	大小
hooks	2024/10/8 9:57	文件夹	
info	2024/10/8 9:57	文件夹	
logs	2024/10/8 10:14	文件夹	
objects	2024/10/8 11:11	文件夹	
refs	2024/10/8 9:57	文件夹	
COMMIT_EDITMSG	2024/10/8 11:11	文件	1 KB
config	2024/10/8 9:57	文件	1 KB
description	2024/10/8 9:57	文件	1 KB
HEAD	2024/10/8 9:57	文件	1 KB
index	2024/10/9 9:48	文件	1 KB
ORIG_HEAD	2024/10/9 9:48	文件	1 KB

- b) **暂存区 stage**: 也称为 index, git add 命令把所有需要提交的修改内容都放到暂存区里。暂存区用于临时存放你的改动, 事实上它只是一个文件(blob 类型的文件), 保存即将提交到文件列表信息。

3. 从工作区提交文件到版本库

- a) **git add**: 将文件从工作区添加暂存区。执行后没有任何显示就代表成功添加。git add 的本质是当执行完 git add 后, 会创建一些 objects 对象 blob 类型的文件。

```
PS F:\Learning\git\gitTest> git add .\readme.txt
```



./hello.txt	./hello.txt
./.git	./.git
./.git/objects	./.git/objects
./.git/objects/info	./.git/objects/info
./.git/objects/pack	./.git/objects/ce
./.git/hooks	./.git/objects/ce/013625030ba8dba906f756967f9e9ca394464a
./.git/info	./.git/objects/pack
./.git/info/exclude	./.git/hooks
./.git/HEAD	./.git/info
./.git/branches	./.git/info/exclude
./.git/description	./.git/HEAD
./.git/refs	./.git/index
./.git/refs/heads	./.git/branches
./.git/refs/tags	./.git/description
./.git/config	./.git/refs
	./.git/refs/heads
	20 ./git/refs/tags
	21 ./git/config

- b) **git commit**: 将暂存区的文件提交到版本库。使用 -m 对本次提交附带说明(-m 后的内容)。命令执行完后, 会显示本次提交的改动有那些。执行完命令后, 会在 objects 文件夹下添加 commit 类型、tree 类型的文件。每一次 commit, 都会重新生成一个 commit 和 tree 文件。


```
PS F:\Learning\git\gitTest> git commit -m "start our project"
[master (root-commit) cfa1fdb] start our project
1 file changed, 2 insertions(+)
create mode 100644 readme.txt
```

```
→ git-demo git:(master) * git commit -m "1st commit"
[master (root-commit) d0bde7c] 1st commit 执行git commit命令
2 files changed, 2 insertions(+)
create mode 100644 file1.txt
create mode 100644 file2.txt
→ git-demo git:(master) git cat-file -t d0bde7c 生成的commit类型的文件
commit
→ git-demo git:(master) git cat-file -p d0bde7c
tree 29d3f358addb2b6e16ebfb981716fa75cc562ee7
author Peng Xiao <xiaoquwl@gmail.com> 1590009304 +0200 添加的用户
committer Peng Xiao <xiaoquwl@gmail.com> 1590009304 +0200
1st commit
→ git-demo git:(master) git cat-file -t 29d3f3 生成的tree类型的文件, 记录了git commit的文件(从暂存区到分支)
tree
100644 blob ca5a43e53e012b6fd3b2a8a06ebb6c2ee24a24e5 file1.txt
100644 blob 6c493ff740f9380390d5c9ddef4af18697ac9375 file2.txt
→ git-demo git:(master)
```

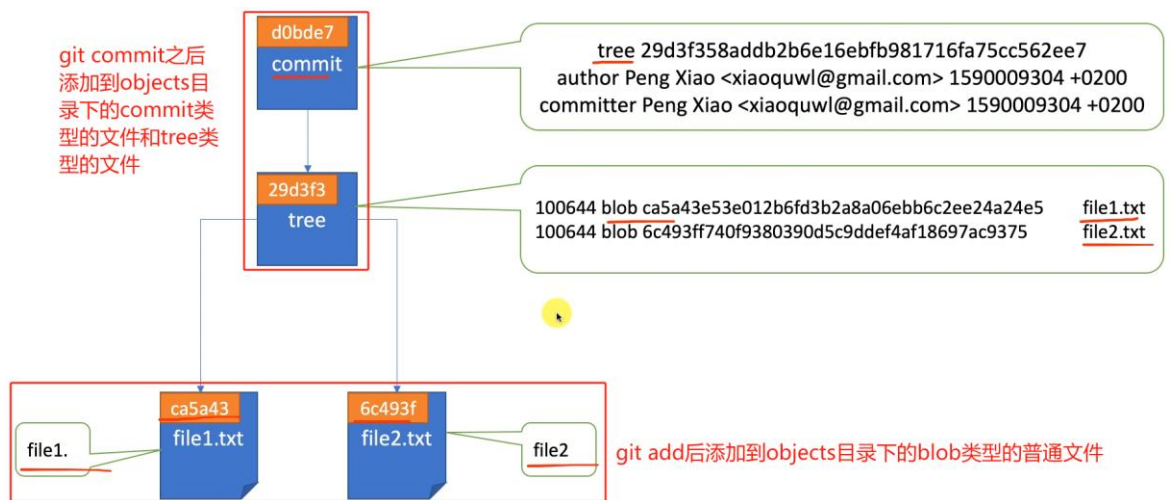
Pengs-MacBook-Pro.local: Wed May 20 23:29:09 2020

```
.git
.git/config
.git/objects 生成的commit类型的文件
.git/objects/d0
.git/objects/d0/bde7cdf111e2033c949b0e8aaa8c6b01169277
.git/objects/e2 垃圾文件
.git/objects/e2/129701f1a4d54dc44f03c93bca0a2aec7c5449
.git/objects/ca git add后添加到暂存区的blob类型的文件
.git/objects/ca/5a43e53e012b6fd3b2a8a06ebb6c2ee24a24e5
.git/objects/pack 生成的tree类型的文件
.git/objects/29
.git/objects/29/d3f358addb2b6e16ebfb981716fa75cc562ee7
.git/objects/info
.git/objects/6c git add后添加到暂存区的blob类型的文件
.git/objects/6c/493ff740f9380390d5c9ddef4af18697ac9375
.git/HEAD
.git/info
```

```
— logs
  — HEAD HEAD始终指向当前工作的分支
  — refs
    — heads
      — master
— objects
  — 29
    — d3f358addb2b6e16ebfb981716fa75cc562ee7
  — 6c
    — 493ff740f9380390d5c9ddef4af18697ac9375
  — ca
    — 5a43e53e012b6fd3b2a8a06ebb6c2ee24a24e5
  — d0
    — bde7cdf111e2033c949b0e8aaa8c6b01169277
  — e2
    — 129701f1a4d54dc44f03c93bca0a2aec7c5449
  — info
  — pack
— refs
  — heads
    — master master里存放了当前分支的最新提交
  — tags
```

commit 之后，HEAD 指向刚刚提交的版本，也就是新创建的 commit 对象。

```
→ git-demo git:(master) cat .git/refs/heads/master
d0bde7cdf111e2033c949b0e8aaa8c6b01169277
→ git-demo git:(master)
→ git-demo git:(master) cat .git/HEAD
ref: refs/heads/master
```



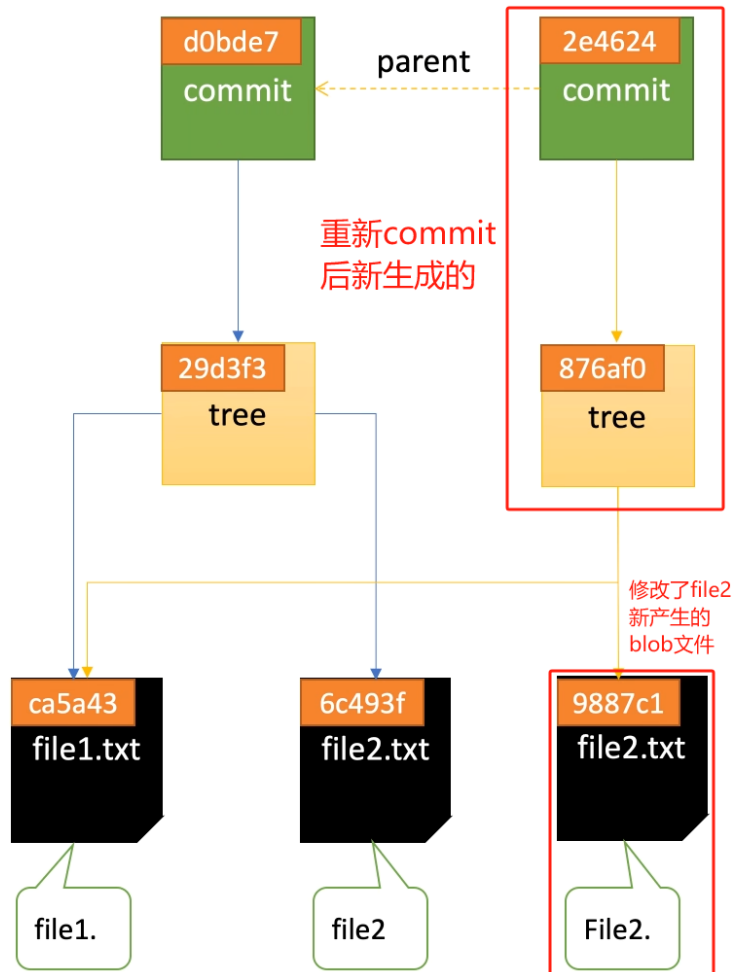
多次 commit 的本质

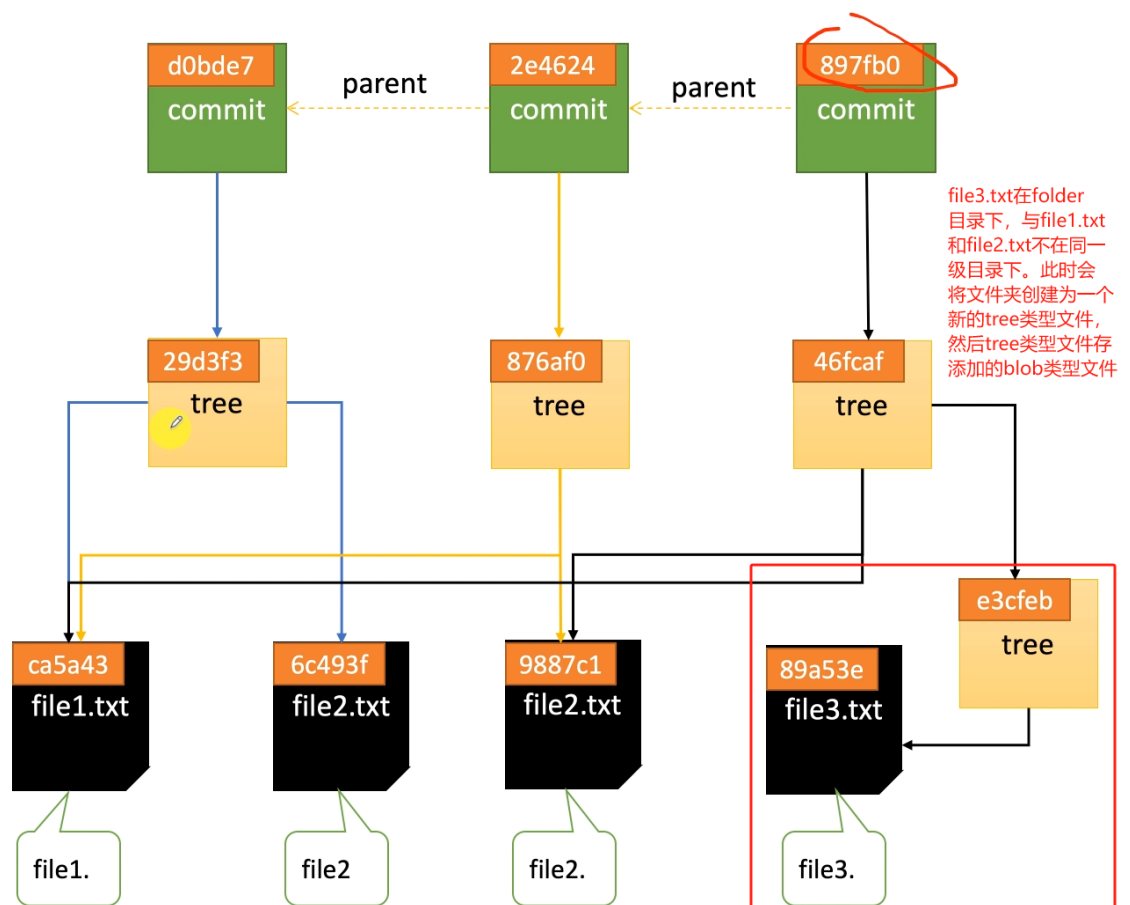
```

→ git-demo git:(master) * git commit -m "2nd commit"
[master 2e4624f] 2nd commit 修改原有文件, 然后重新add、commit
1 file changed, 1 insertion(+), 1 deletion(-) 新生成的commit
→ git-demo git:(master) git cat-file -p 2e4624f 类型的文件
tree 876af0020e37f45ec09c802d96d7120b2302075f
parent d0bde7cdf111e2033c949b0e8aaa8c6b01169277 parent: 原来的commit
author Peng Xiao <xiaoquwl@gmail.com> 1590093358 +0200 类型的文件
committer Peng Xiao <xiaoquwl@gmail.com> 1590093358 +0200

2nd commit
→ git-demo git:(master)
→ git-demo git:(master) git cat-file -p d0bde7cd 原commit类型
tree 29d3f358adb2b6e16ebfb981716fa75cc562ee7 文件
author Peng Xiao <xiaoquwl@gmail.com> 1590009304 +0200
committer Peng Xiao <xiaoquwl@gmail.com> 1590009304 +0200

1st commit 新生成的tree类型的文件
→ git-demo git:(master) git cat-file -p 876af
100644 blob ca5a43e53e012b6fd3b2a8a06ebb6c2ee24a24e5 file1.txt
100644 blob 9887c1a1fdc70e53d47d73b5764a65c889704ef3 file2.txt
  
```



4. 查看工作区和暂存区的状态 `git status`: 用于列出当前工作区和暂存区的状态。执行该命令, 会显示哪些文件被修改了、哪些文件被删除了、哪些文件是新的 (尚未被跟踪) 以及哪些文件已经准备好被提交 (已经暂存)。输出由 **分支信息**、**暂存区信息** 和 **工作区信息** 三个部分组成。

```

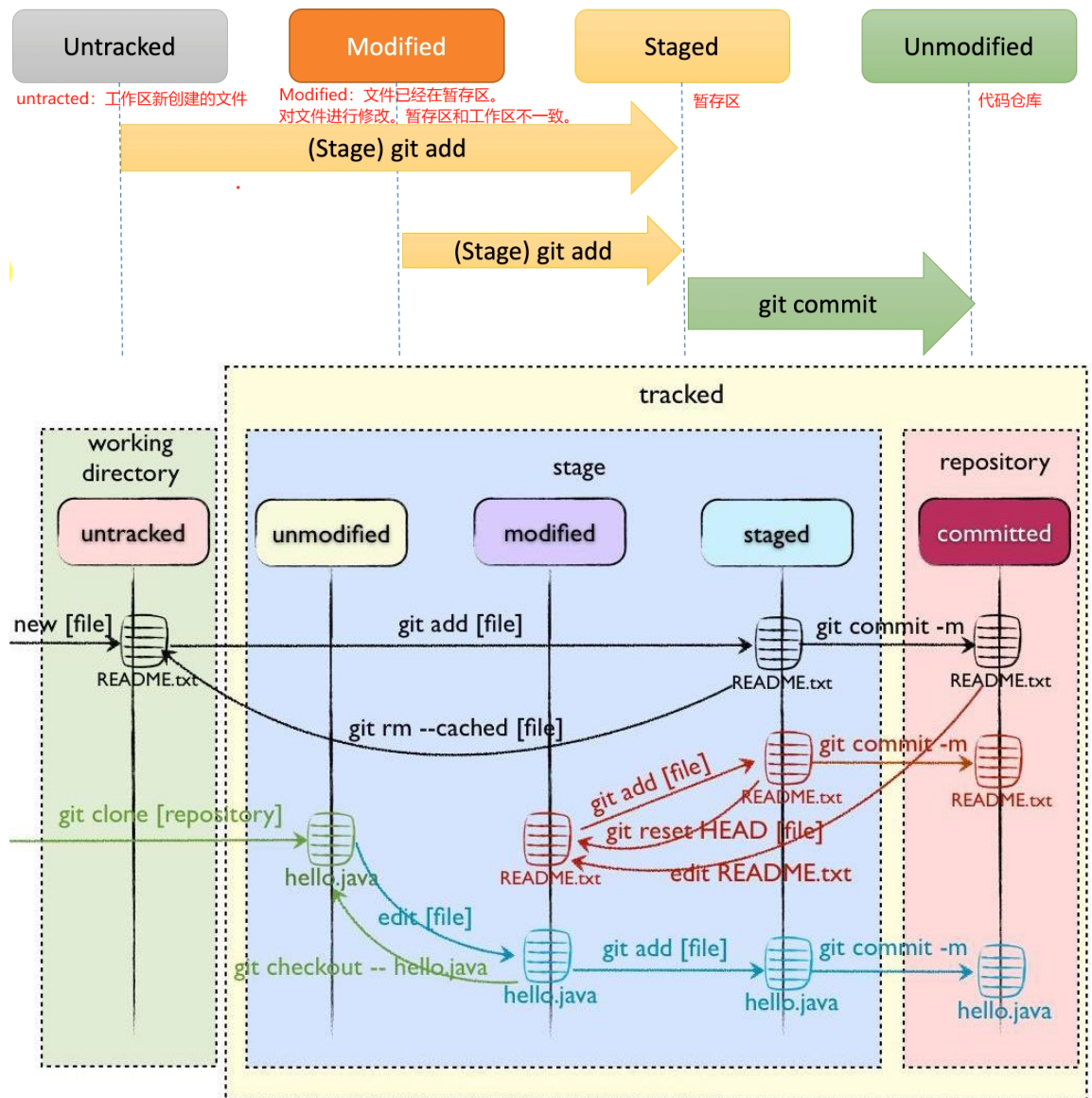
1 On branch main 当前分支为main
2 Your branch is up to date with 'origin/main'. 与远程分支origin/main保持同步
3
4 Changes not staged for commit: 提示信息, 表示这些更改尚未暂存, 无法修改
5 (use "git add <file>..." to update what will be committed) 建议性消息, 使用git add 将更改暂存起来
6 (use "git restore <file>..." to discard changes in working directory) 使用git restore放弃对文件的更改
7 modified:   file1.txt  file1.txt被修改
8 deleted:   file2.txt  file2.txt被删除
9
10 Untracked files: 提示信息, 表示这些文件没有纳入版本控制
11 (use "git add <file>..." to include in what will be committed) 建议信息, 使用git add将文件加入版本控制
12 newfile.txt 未加入版本控制的文件
13
14 no changes added to commit (use "git add" and/or "git commit -a")

```

分支信息: 显示当前所在分支以及分支的状态

暂存区信息: 显示已修改但尚未暂存的文件

工作区信息: 显示了未跟踪的文件。



Untracked: 未跟踪, 此文件在文件夹中, 但没有加入到git库, 不参与版本控制, 通过git add 状态变为Staged.

Unmodify: 文件已经入库, 未修改, 即版本库中的文件快照内容与文件夹中完全一致. 这种类型的文件有两种去处, 如果它被修改, 而变为Modified.

如果使用git rm移出版本库, 则成为Untracked文件

Modified: 文件已修改, 仅仅是修改, 并没有进行其他的操作. 这个文件也有两个去处, 通过git add可进入暂存staged状态, 使用git checkout 则丢弃修改过,

返回到unmodify状态, 这个git checkout即从库中取出文件, 覆盖当前修改

Staged: 暂存状态. 执行git commit则将修改同步到库中, 这时库中的文件和本地文件又变为一, 文件为Unmodify状态. 执行git reset HEAD filename取消暂存,

文件状态为Modified

5. **git diff:** 查看修改了什么内容, 显示暂存区和工作区文件内容的区别. --代表暂存区, ++代表工作区。

```
PS F:\Learning\git\gitTest> git diff
diff --git a/readme.txt b/readme.txt
index 8041ba8..91ea815 100644
--- a/readme.txt
+++ b/readme.txt
@@ -1,2 +1,3 @@
 Now let us start our project.
 -This is the first day.
 \ No newline at end of file
+This is the first day.
+I am happy
```

版本回退

1. **git log**: 查看从最近到最早的 commit 提交日志。-X 参数表示查看最近 X 次提交的版本日志。

```
bjy02@BenXiaoHai MINGW64 /f/Learning/git/gitTest (master)
$ git log 查看从最近到最早的提交日志
commit 8796534424789f6f4bfdd213060ce5fab02cbfd4 (HEAD -> master)
Author: BenXiaoHai <1987884531@qq.com>
Date: Tue Oct 8 11:11:16 2024 +0800
    delete 1st day

commit 1398bd6343d59f323516774473e04bd3377ab981
Author: BenXiaoHai <1987884531@qq.com>
Date: Tue Oct 8 11:10:29 2024 +0800
    add I need food

commit 26b861106732e2efe114ab8b0eaca6a84694c22c
Author: BenXiaoHai <1987884531@qq.com>
Date: Tue Oct 8 10:16:25 2024 +0800
    change first to 1st, and add a line

commit cfa1fdb41439ff873cce3f15a70de8c2a5936ea
Author: BenXiaoHai <1987884531@qq.com>
Date: Tue Oct 8 10:14:27 2024 +0800
    start our project

bjy02@BenXiaoHai MINGW64 /f/Learning/git/gitTest (master)
$ git log -1 查看最近一次提交的版本日志
commit 8796534424789f6f4bfdd213060ce5fab02cbfd4 (HEAD -> master)
Author: BenXiaoHai <1987884531@qq.com>
Date: Tue Oct 8 11:11:16 2024 +0800
    delete 1st day
```

commit id 版本号, 是根据用户账号等信息计算出来的一个非常大的数字, 用来避免冲突。

最早提交

2. **git reset**: 回退到指定的已提交版本。可以通过 HEAD 参数和 commit id 版本号来控制回退到哪个版本。
 - a) HEAD 参数: HEAD^表示上一个版本, HEAD^^则表示上个版本。如果想要回退到 10 个版本之前, 则调用 HEAD~10。

```
bjy02@BenXiaoHai MINGW64 /f/Learning/git/gitTest (master)
$ git reset --hard HEAD^
HEAD is now at 1398bd6 add I need food 恢复到上一个提交的版本

bjy02@BenXiaoHai MINGW64 /f/Learning/git/gitTest (master)
$ git log
commit 1398bd6343d59f323516774473e04bd3377ab981 (HEAD -> master)
Author: BenXiaoHai <1987884531@qq.com>
Date: Tue Oct 8 11:10:29 2024 +0800
    add I need food

commit 26b861106732e2efe114ab8b0eaca6a84694c22c
Author: BenXiaoHai <1987884531@qq.com>
Date: Tue Oct 8 10:16:25 2024 +0800
    change first to 1st, and add a line

commit cfa1fdb41439ff873cce3f15a70de8c2a5936ea
Author: BenXiaoHai <1987884531@qq.com>
Date: Tue Oct 8 10:14:27 2024 +0800
    start our project
```

git log从三条变成了四条

- b) commit id 版本号: 使用 commit id 来进行恢复。回退到上一个版本之后, 想恢复到回退之前的版本(还没有关闭 Git Bash 窗口)。

```

bjy02@BenXiaoHai MINGW64 /f/Learning/git/gitTest (master)
$ git reset --hard HEAD^
HEAD is now at 26b8611 change first to 1st, and add a line

bjy02@BenXiaoHai MINGW64 /f/Learning/git/gitTest (master)
$ git log
commit 26b861106732e2efe114ab8b0eaca6a84694c22c (HEAD -> master)
Author: BenXiaoHai <1987884531@qq.com>
Date: Tue Oct 8 10:16:25 2024 +0800

    change first to 1st, and add a line

commit cfa1fdb41439ff873cce3f15a70de8c2a5936ea
Author: BenXiaoHai <1987884531@qq.com>
Date: Tue Oct 8 10:14:27 2024 +0800

    start our project

bjy02@BenXiaoHai MINGW64 /f/Learning/git/gitTest (master)
$ git reset --hard 1398b
HEAD is now at 1398bd6 add I need food
指定回退之间的commit id

bjy02@BenXiaoHai MINGW64 /f/Learning/git/gitTest (master)
$ git log
commit 1398bd6343d59f323516774473e04bd3377ab981 (HEAD -> master)
Author: BenXiaoHai <1987884531@qq.com>
Date: Tue Oct 8 11:10:29 2024 +0800

    add I need food

commit 26b861106732e2efe114ab8b0eaca6a84694c22c
Author: BenXiaoHai <1987884531@qq.com>
Date: Tue Oct 8 10:16:25 2024 +0800

    change first to 1st, and add a line

commit cfa1fdb41439ff873cce3f15a70de8c2a5936ea
Author: BenXiaoHai <1987884531@qq.com>
Date: Tue Oct 8 10:14:27 2024 +0800

    start our project
git log从2条变成了3条

```

3. git reflog: 查看之前的全部的 commit 和 reset 命令。可以找到对应的版本 id, 继而恢复到任意版本。

```

bjy02@BenXiaoHai MINGW64 /f/Learning/git/gitTest (master)
$ git reflog
26b8611 (HEAD -> master) HEAD@{0}: reset: moving to 26b86
26b8611 (HEAD -> master) HEAD@{1}: reset: moving to HEAD^
1398bd6 HEAD@{2}: reset: moving to 1398b
26b8611 (HEAD -> master) HEAD@{3}: reset: moving to HEAD^
1398bd6 HEAD@{4}: reset: moving to HEAD^
8796534 HEAD@{5}: commit: delete 1st day
1398bd6 HEAD@{6}: commit: add I need food
26b8611 (HEAD -> master) HEAD@{7}: commit: change first to 1st, and add a line
cfa1fdb HEAD@{8}: commit (initial): start our project

```

撤销修改

1. **撤销修改**: 修改了文件后, 想要恢复到修改前的样子。有两种情况, **一种是修改前已经 add 并且 commit 过的。另一种是只 add 过但没 commit。**git checkout - 修改的文件名可以将工作区恢复到最近一次 commit 或者 add 时的状态。
 - a) 没有 add, 没有 commit。

```

bjy02@BenXiaoHai MINGW64 /f/Learning/git/gitTest (master)
$ git status
On branch master
nothing to commit, working tree clean

bjy02@BenXiaoHai MINGW64 /f/Learning/git/gitTest (master)
$ cat readme.txt
Now let us start our project.
This is the first day.
I am happy

bjy02@BenXiaoHai MINGW64 /f/Learning/git/gitTest (master)
$ cat readme.txt
Now let us start our project.
Now I don't need food .
I am happy

bjy02@BenXiaoHai MINGW64 /f/Learning/git/gitTest (master)
$ git checkout -- readme.txt
bjy02@BenXiaoHai MINGW64 /f/Learning/git/gitTest (master)
$ cat readme.txt
Now let us start our project.
This is the first day.
I am happy

```

修改文件内容

修改的撤销：没有add，也没有commit

2. 有 add，但没有 commit。

```

bjy02@BenXiaoHai MINGW64 /f/Learning/git/gitTest (master)
$ cat readme.txt
Now let us start our project.
Now I don't need food .
I am happy

bjy02@BenXiaoHai MINGW64 /f/Learning/git/gitTest (master)
$ git add readme.txt

bjy02@BenXiaoHai MINGW64 /f/Learning/git/gitTest (master)
$ cat readme.txt
Now let us start our project.
Now I don't need food .
I am happy.Haha.

bjy02@BenXiaoHai MINGW64 /f/Learning/git/gitTest (master)
$ cat readme.txt
Now let us start our project.
Now I don't need food .
I am happy.Haha.
Hello.

bjy02@BenXiaoHai MINGW64 /f/Learning/git/gitTest (master)
$ git checkout -- readme.txt

bjy02@BenXiaoHai MINGW64 /f/Learning/git/gitTest (master)
$ cat readme.txt
Now let us start our project.
Now I don't need food .
I am happy

```

第一次修改后的文件

add到仓库

第二次修改的文件，但不进行add操作

第三次修改的文件

进行撤销操作，撤销操作恢复到上一次add和commit的文件

已经 add 了某文件，但是想恢复到最后一次 commit 时该文件的状态。


```

bjy02@BenXiaoHai MINGW64 /f/Learning/git/gitTest (master)
$ cat readme.txt
Now let us start our project.
Now I don't need food .
I am happy

bjy02@BenXiaoHai MINGW64 /f/Learning/git/gitTest (master)
$ git reset HEAD readme.txt
Unstaged changes after reset:
M      readme.txt

bjy02@BenXiaoHai MINGW64 /f/Learning/git/gitTest (master)
$ git checkout -- readme.txt

bjy02@BenXiaoHai MINGW64 /f/Learning/git/gitTest (master)
$ cat readme.txt
Now let us start our project.
This is the first day.
I am happy

```

第一句命令首先将暂存区的内容撤销修改（变为 unstage），但不会改变工作区，此时暂存区就变干净了。第二句就是把上次 commit 的内容恢复到工作区。

3. 有 add，也有 commit。即删除了文件后进行恢复。

如果我们删除了某个被 commit 过的文件，例如 readme.txt，调用 git status，Git 显示你删除了文件。如果你在 Git 版本库中也删除，则可以调用下面的命令来告诉 Git 你确实想删除该文件，并 commit：

```

$ git rm readme.txt
$ git commit -m "delete readme.txt"

```

如果你只是误删了，则可以使用 checkout 命令来恢复（其实就是使用版本库里面的文件恢复到工作区）：

```

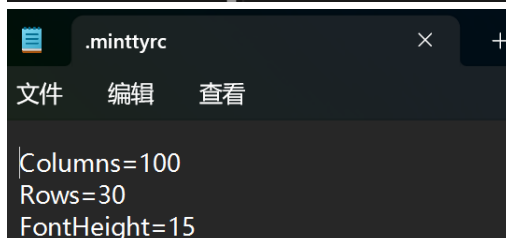
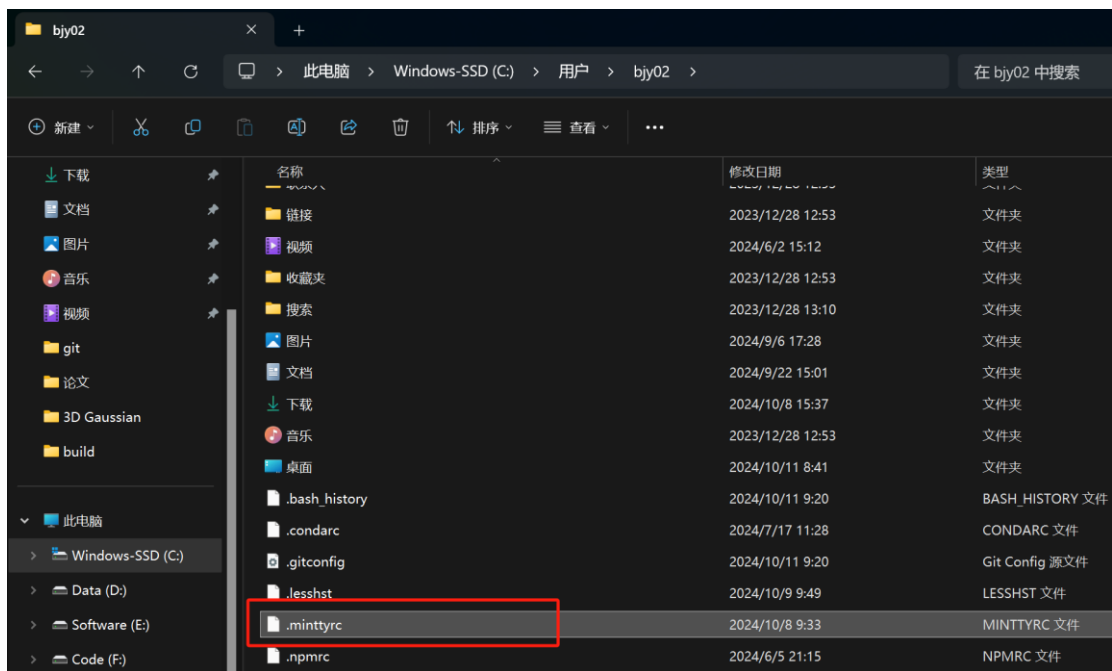
$ git checkout -- readme.txt

```

Chapter3 Git 的高阶用法

特殊的文件

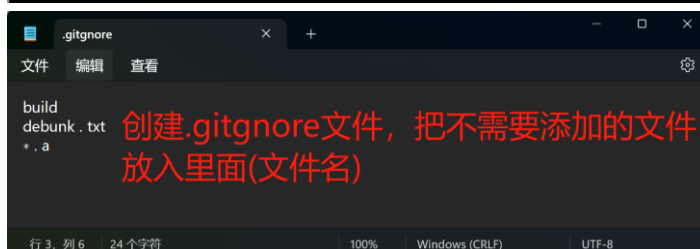
1. .minttyrc 自定义 Git 文件：用来自定义 git bash，如设置字体、字体颜色、背景颜色等操作。默认在 C/user/<user names> 文件夹下有一个 .minttyrc 文件，用来设置 git 的自定义配置。如果没有可以自己创建一个。



2. **.gitignore 忽略文件**: .gitignore 文件是一个纯文本文件，**指定某些文件和文件夹是 Git 忽略和不追踪的**。文件项目很庞大，不需要被追踪的文件有很多。每次修改查看状态时都会出现海量的 Untracked files 信息(还没有 git add，在工作区创建的文件)。通过创建.gitignore 文件，然后把想要忽略追踪的文件名填写进去，Git 就会自动忽略这些文件。

```
bjy02@BenXiaoHai MINGW64 /f/Learning/git/gitTest (master)
$ git status
On branch master
Untracked files:
  (use "git add <file>..." to include in what will be committed)
  debunk.txt 不重要的文件

nothing added to commit but untracked files present (use "git add" to track)
```



```
nwu@DESKTOP-GNNPNBD MINGW64 /e/Learning/git/gitTest (master)
$ git status
On branch master
Your branch is up to date with 'origin/master'.

nothing to commit, working tree clean
```

1. 语法：
 - i. 每一行指定一个要忽略的文件或目录。
 - ii. 使用 * 表示通配符。
 - iii. 以 / 结尾表示目录。
 - iv. 以 ! 开头表示反转，即不忽略某个文件。

```
1 # 忽略所有 .log 文件
2 *.log
3
4 # 忽略 node_modules 目录
5 node_modules/
6
7 # 忽略根目录下的 secret.txt 文件
8 /secret.txt
9
10 # 不忽略根目录下的 important.txt 文件
11 !/important.txt
```

2. 常见用途：
 - i. 忽略 IDE 的配置文件（如 .vscode/、.idea/）。
 - ii. 忽略编译生成的二进制文件或临时文件（如 *.exe、*.dll）。
 - iii. 忽略依赖包文件夹（如 node_modules/、vendor/）。

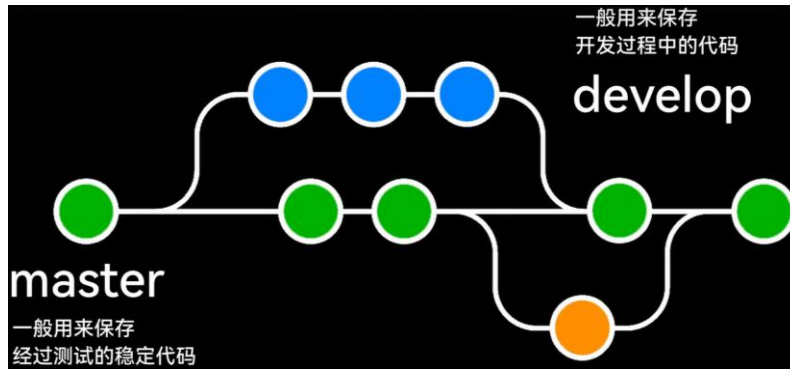
3. **.gitattributes 属性文件**：.gitattributes 文件用于控制 Git 的一些特性，例如文件的合并策略、行尾符 (CRLF 与 LF) 的处理、文件类型识别等。它可以**为特定文件或文件类型定义不同的 Git 处理行为**。

```
1 # 强制将所有文本文件转换为 Unix 行尾格式
2 *.txt text eol=lf
3
4 # 忽略所有 .jpg 文件的差异比较
5 *.jpg -diff
6
7 # 对于 markdown 文件，启用 Git 的合并驱动器
8 *.md merge
9
10 # 特定文件夹下的二进制文件不进行合并
11 bin/* binary
```

1. 语法
 - i. 指定文件路径模式，后跟属性配置。
 - ii. 常用属性包括 text（行尾符转换）、merge（自定义合并策略）、diff（自定义差异查看方式）等。
2. 常见用途
 - i. 跨平台开发时行尾符问题：Windows 使用 CRLF 行尾符，而 Unix/Linux 使用 LF。.gitattributes 可以用来确保行尾符一致。
 - ii. 自定义合并：为某些文件类型配置自定义的合并策略，避免冲突时自动合并失败。

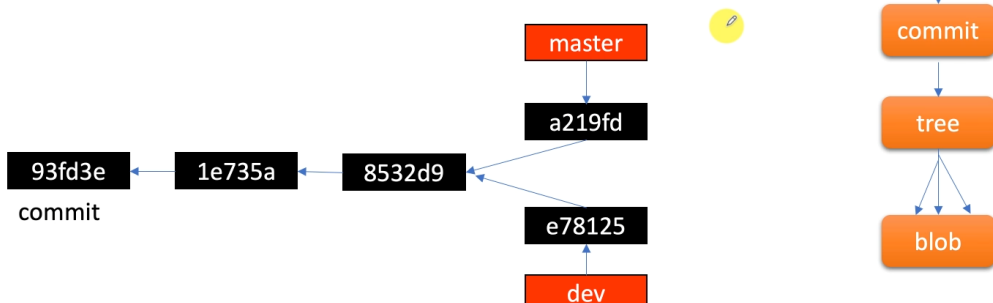
- iii. 二进制文件处理：指定哪些文件是二进制文件，防止 Git 试图显示它们的差异。

分支与分支管理

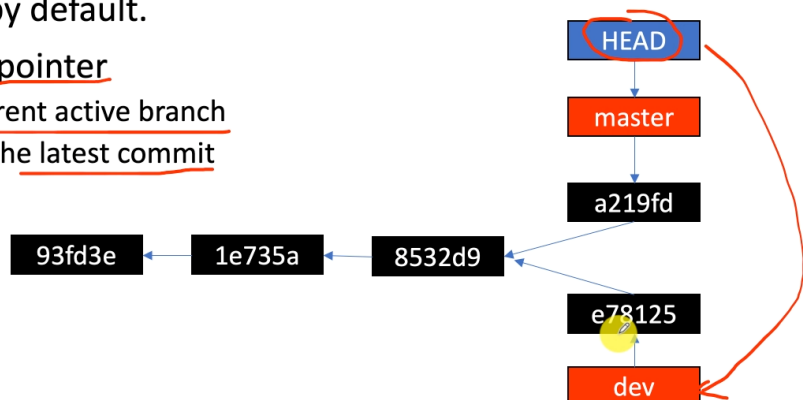


4. 分支 Branch: Branch are named pointers to commits. 分支是指向各自对应 commit(commit 对象)的指针。Git 分支允许开发者在独立的环境中进行并行开发。在 Git 中，分支是指代码的一个独立版本。每个分支都有自己的提交历史，可以在上面进行开发而不影响其他分支。通常有一个主分支 (master 或 main)，用于存放稳定的代码版本。HEAD 指针始终指向当前活跃的分 支，总是指向最近一次的 commit 提交。

Branches are named pointers to commits



- Master is a branch, the canonical mainline branch by default.
- HEAD is a special pointer
 - Related with current active branch
 - Always point to the latest commit



```

→ git-demo git:(master) cat .git/HEAD
ref: refs/heads/master
→ git-demo git:(master) cat .git/refs/heads/master
897fb065bac775a0f9cb9f247b3576e85ba71196
→ git-demo git:(master) git cat-file -t 897f
commit

```

5. 查看分支：

```

PS F:\postgraduate\TechnologyStack\Git> git branch
* master
PS F:\postgraduate\TechnologyStack\Git> git branch -r
origin/master
PS F:\postgraduate\TechnologyStack\Git> git branch -a
* master
remotes/origin/master
PS F:\postgraduate\TechnologyStack\Git>

```

1. git branch：查看当前本地仓库的所有分支。

```

bjy02@BenXiaoHai MINGW64 /f/Learning/git/gitTest (master)
$ git branch
bug-solve
dev
dev1
* master

```

2. git branch -r：查看远程仓库的所有分支。

```

origin/HEAD -> origin/master
origin/master

```

3. git branch -a：列出 Git 仓库中的所有分支，包括本地分支和远程分支。

```

PS F:\postgraduate\TechnologyStack\Git> git branch -a
* master
remotes/origin/master

```

6. 创建分支 git branch XXX：创建分支。

```

bjy02@BenXiaoHai MINGW64 /f/Learning/git/gitTest (master)
$ git branch dev1 创建git分支，名为dev1,但是不会立即切换到这个分支

```

7. 切换分支 git checkout XXX：切换到 XXX 分支。**切换分支就是切换 HEAD 指针的指向。**
注意刚创建两个分支时，两个分支指向相同的 commit 对象，因为此时还没有在新分支下进行 commit 提交。只有在新分支下添加、提交后，两个分支才会指向不同的 commit 对象。

```

→ git-demo git:(master) cat .git/HEAD
ref: refs/heads/master
→ git-demo git:(master) git checkout dev
Switched to branch 'dev'
→ git-demo git:(dev) git branch
→ git-demo git:(dev) cat .git/HEAD
ref: refs/heads/dev

```

切换分支，就是切换 HEAD 指针的指向

```

bjy02@BenXiaoHai MINGW64 /f/Learning/git/gitTest (master)
$ git branch dev1 创建git分支, 名为dev1,但是不会立即切换到这个分支

bjy02@BenXiaoHai MINGW64 /f/Learning/git/gitTest (master)
$ git checkout dev1
Switched to branch 'dev1' 切换到dev1分支. 切换工作目录到 dev1分支
D    .gitignore
A    debunk.txt
A    t1.a
A    t2.a

bjy02@BenXiaoHai MINGW64 /f/Learning/git/gitTest (dev1)
$

```

8. 创建分支并进行切换 `git switch -c XXX/ git checkout -b XXX`: 直接创建分支 XXX 并进行切换。
9. 删除分支 `git branch -D XXX`: 不能删除当前所在的分支。**必须切换到其他分支，再执行删除操作。** -D 表示强制删除。删除分支后，分支对应的 commit 对象、tree 对象、blob 对象并不会删除，仍然保留着。这些对象也称为**垃圾对象**。

```

→ git-demo git:(master) git branch -D dev 删除分支
Deleted branch dev (was ab2fb9f).

→ git-demo git:(master) git cat-file -t ab2fb9f
commit

→ git-demo git:(master) git cat-file -p ab2fb9f
tree b48a27332ca027db625a0601ab1c6957fe4f5cc8 分支指向的commit对象
parent 897fb065bac775a0f9cb9f247b3576e85ba71196 的内容
author Peng Xiao <xiaoquwl@gmail.com> 1590355641 +0200
committer Peng Xiao <xiaoquwl@gmail.com> 1590355641 +0200

1st commit from dev branch commit对象所指tree对象
的内容
→ git-demo git:(master) git cat-file -p b48a27332c
100644 blob 38f8e886e1a6d733aa9bfa7282568f83c133ecd6 dev.txt
100644 blob ca5a43e53e012b6fd3b2a8a06ebb6c2ee24a24e5 file1.txt
100644 blob 9887c1a1fdc70e53d47d73b5764a65c889704ef3 file2.txt
040000 tree e3cfefbfb440e2af91732e71deda277030d7182e9 folder1

```

10. 合并分支 `git merge XXX`: 对新的分支内容修改完了，想要合并到主分支上。**首先使用 `git checkout` 从当前分支切换到 master 主分支，然后使用 `git merge` 合并分支到 master 分支。最后使用 `git branch -D` 删除不需要的分支。**就完成了合并操作。默认是 Fast forward 模式。

```

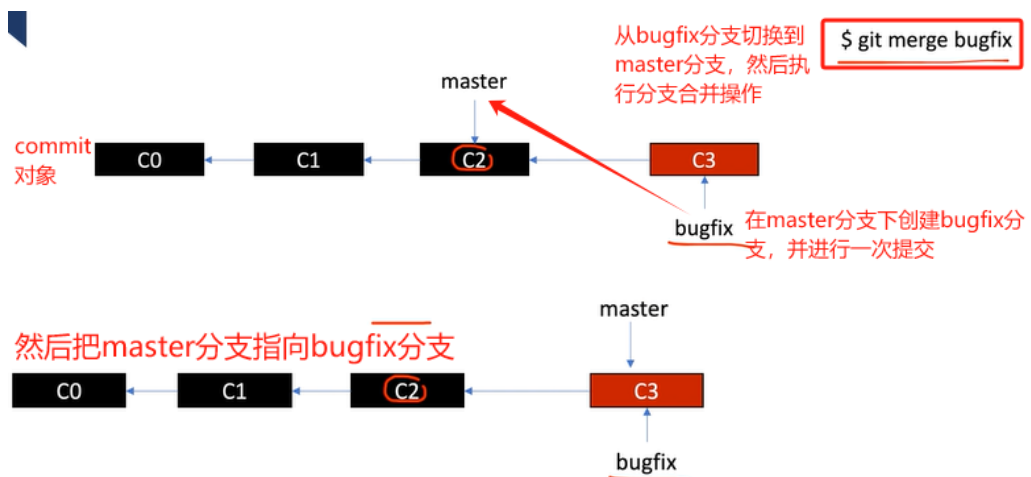
bjy02@BenXiaoHai MINGW64 /f/Learning/git/gitTest (dev1)
$ git checkout master
Switched to branch 'master' 切换分支

bjy02@BenXiaoHai MINGW64 /f/Learning/git/gitTest (master)
$ git merge dev1
Updating 721f39a..fb957ef
Fast-forward
 分支的合并。合并dev1分支到master分支
 .gitignore | 3 ---
 debunk.txt | 0
 readme.txt | 2 ++
 t1.a       | 0
 t2.a       | 0
 5 files changed, 2 insertions(+), 3 deletions(-)
 delete mode 100644 .gitignore
 create mode 100644 debunk.txt
 create mode 100644 readme.txt
 create mode 100644 t1.a
 create mode 100644 t2.a

bjy02@BenXiaoHai MINGW64 /f/Learning/git/gitTest (master)
$ git branch -d dev1
Deleted branch dev1 (was fb957ef). 删除dev1分支

```

1. **Fast Forward**: 表示快进模式，直接把 **master** 指向新分支所指向的最新的 **commit**。Fast Forward 最后的 commit 历史是一条直线(合并的两个分支是一条直线)。



具体执行操作如下

```

→ test-only git:(master) git checkout -b bugfix
Switched to a new branch 'bugfix'
→ test-only git:(bugfix)

```

此时因为在 **bugfix** 分支下还没有进行 **add**、**commit** 操作，所有 **bugfix**、**master** 分支指向相同的 **commit** 对象。

```

commit 8d44826b6df24f5a791a03a28ed6a4d6236c4b72 (HEAD -> bugfix, master)
Author: Peng Xiao <xiaoquwl@gmail.com>
Date: Wed Jun 10 00:13:47 2020 +0200

    1st commit
(END)

```



```
commit bd57d7a19e20367096e59a05a30552aade012ef4 (HEAD -> bugfix)
Author: Peng Xiao <xiaoquwl@gmail.com>
Date: Wed Jun 10 00:16:36 2020 +0200

    2nd commit

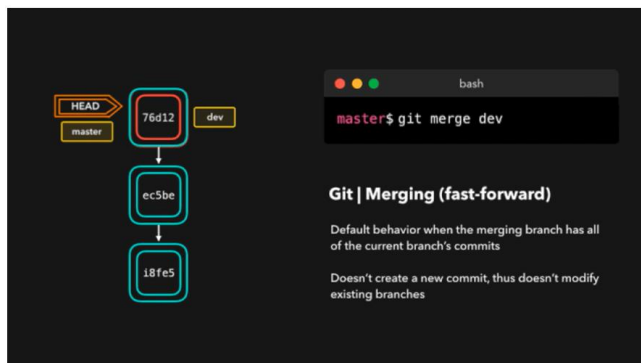
commit 8d44826b6df24f5a791a03a28ed6a4d6236c4b72 (master)
Author: Peng Xiao <xiaoquwl@gmail.com>
Date: Wed Jun 10 00:13:47 2020 +0200

    1st commit
(END)
```

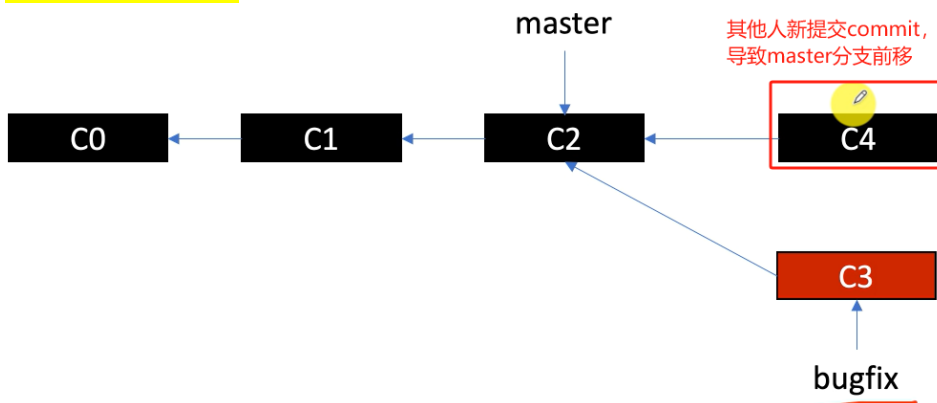
```
→ test-only git:(bugfix) git checkout master
Switched to branch 'master'
→ test-only git:(master)
```

```
→ test-only git:(master) cat .git/HEAD
ref: refs/heads/master
→ test-only git:(master) cat .git/ORIG_HEAD
8d44826b6df24f5a791a03a28ed6a4d6236c4b72
→ test-only git:(master) cat .git/refs/heads/master
bd57d7a19e20367096e59a05a30552aade012ef4
```

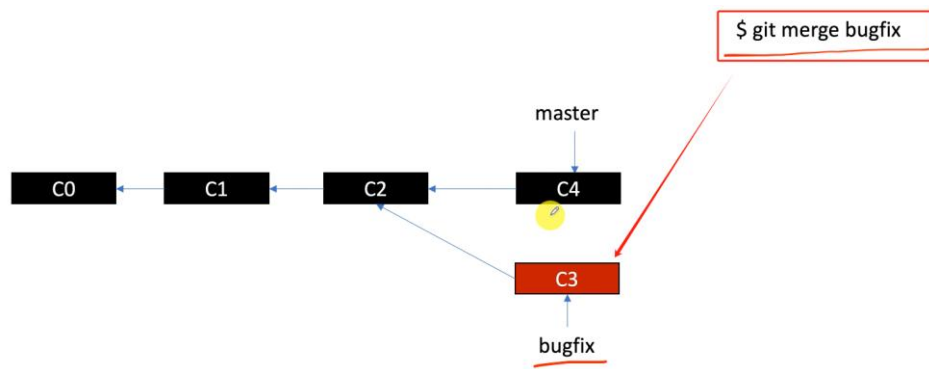
HEAD 指针始终指向当前最近一次提交的 commit 对象。ORIG_HEAD 代表原来的 HEAD 指针，利用 ORIG_HEAD 可以进行一些回滚操作。



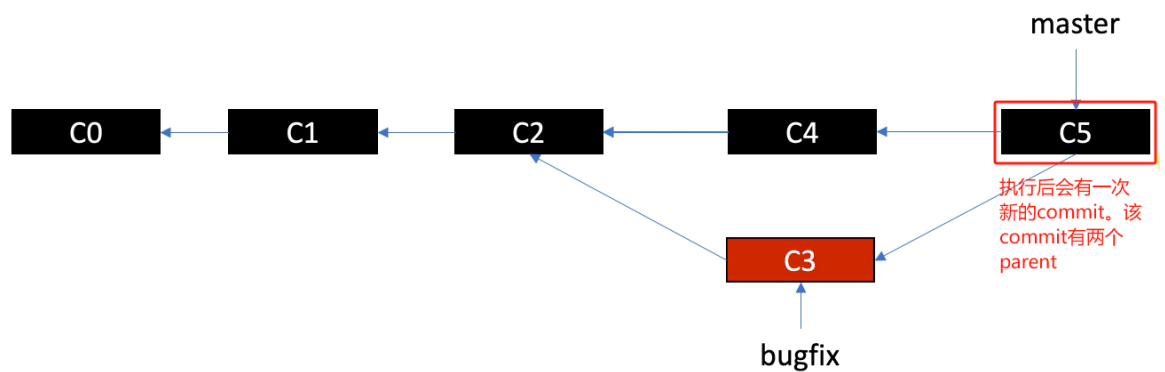
2. **3 way merge**: 3 way merge 的 commit 历史已具有分叉历史的树形结构(两个合并的分支成树形结构)。



master 分支和 bugfix 分支出现分叉的树形结构



git merge 执行完后的情况



执行后会有一次新的commit。该commit有两个parent

```

→ test-only git:(master) ✗ git add test3.txt
→ test-only git:(master) ✗ git commit -m '3rd commit'
[master 148d53f] 3rd commit
1 file changed, 1 insertion(+)
create mode 100644 test3.txt
→ test-only git:(master) █
  
```

此时已有bugfix、master分支在master分支下进行提交，形成3 way merge的情况

```

→ test-only git:(master) git merge bugfix
Merge made by the 'recursive' strategy.
test2.txt | 1 +
1 file changed, 1 insertion(+)
create mode 100644 test2.txt
  
```

会弹出一个vi界面，需要我们要写commit的注释，git自动帮我们commit一次。

```

commit 3b04f8f18859d3c8699ad92630e470a62b5f58be (HEAD -> master)
Merge: 148d53f 02d3ab4
Author: Peng Xiao <xiaoquwl@gmail.com>
Date: Thu Jun 11 00:30:58 2020 +0200

    Merge branch 'bugfix'

commit 148d53fa50fd2588a96f3d50700f8549ab2ab4cc 原master分支
Author: Peng Xiao <xiaoquwl@gmail.com>
Date: Thu Jun 11 00:29:39 2020 +0200

    3rd commit

commit 02d3ab4eeb38d3e6390038c1e9d4ae399fc25178 (bugfix)
Author: Peng Xiao <xiaoquwl@gmail.com>
Date: Thu Jun 11 00:27:29 2020 +0200

    2nd commit

commit 48959a520d153b87d6df5ac1a80014d5c5ba6ea4a
Author: Peng Xiao <xiaoquwl@gmail.com>
Date: Thu Jun 11 00:27:00 2020 +0200

    1st commit
(END)

```

自动生成的commit

bugfix分支

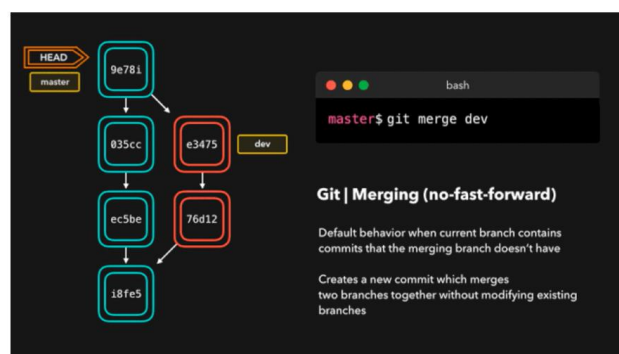
```

→ test-only git:(master) git cat-file -p 3b04f8f18859d3c8
tree c444328b65de4758f86abc7861a2a95cb2ed66b9
parent 148d53fa50fd2588a96f3d50700f8549ab2ab4cc
parent 02d3ab4eeb38d3e6390038c1e9d4ae399fc25178 有两个parent
author Peng Xiao <xiaoquwl@gmail.com> 1591828258 +0200
committer Peng Xiao <xiaoquwl@gmail.com> 1591828258 +0200

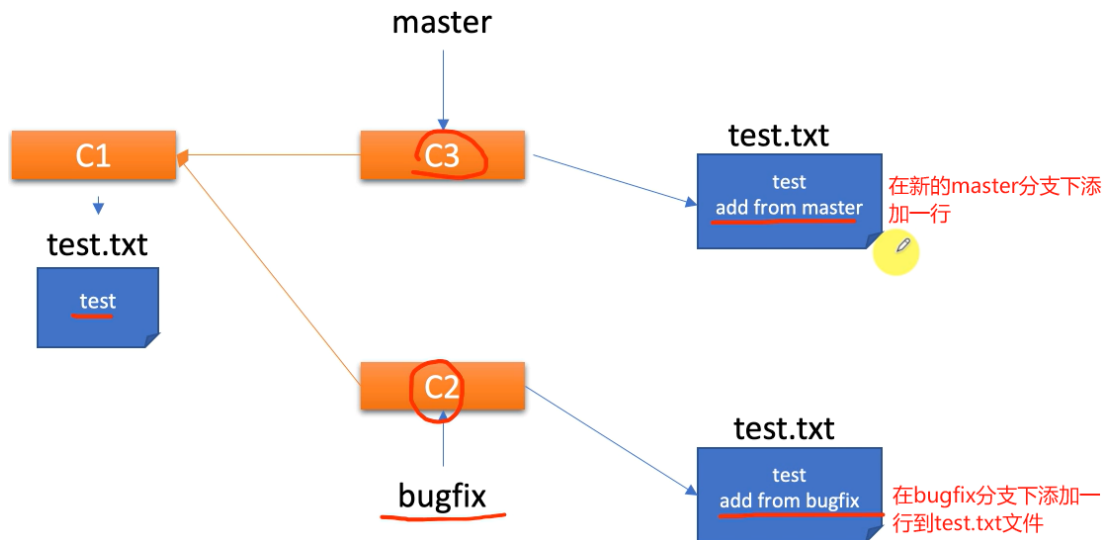
Merge branch 'bugfix'

```

Graph	Description	Commit
	↳ master Merge branch 'bugfix'	3b04f8f
	↳ bugfix 2nd commit	02d3ab4
	3rd commit	148d53f
	1st commit	48959a5



- 3 way merge with conflict 冲突处理: 多个分支都对同一个文件进行了修改, 合并时会发生冲突。在 3 way merge 情况下, 在两个分支下均对文件进行了修改, 现在需要合并分支, 文件在合并的过程中会出现冲突。



```
→ test-only git:(master) git merge bugfix
Auto-merging test.txt
CONFLICT (content): Merge conflict in test.txt
Automatic merge failed; fix conflicts and then commit the result.
→ test-only git:(master) x
→ test-only git:(master) x
→ test-only git:(master) x git status
On branch master
You have unmerged paths.
  (fix conflicts and run "git commit")
  (use "git merge --abort" to abort the merge)

Unmerged paths:
  (use "git add <file>..." to mark resolution)
    both modified:   test.txt

no changes added to commit (use "git add" and/or "git commit -a")
```

文件合并存在冲突

因为两个分支都对test.txt进行了修改

```
→ test-only git:(master) x cat test.txt
test
<<<<<< HEAD
add from master
=====
add from bugfix
>>>>>> bugfix
```

HEAD, 指向的也就是master分支修改的内容

bugfix分支修改的内容

The screenshot shows the VS Code editor with the 'test.txt' file open. The file content is:

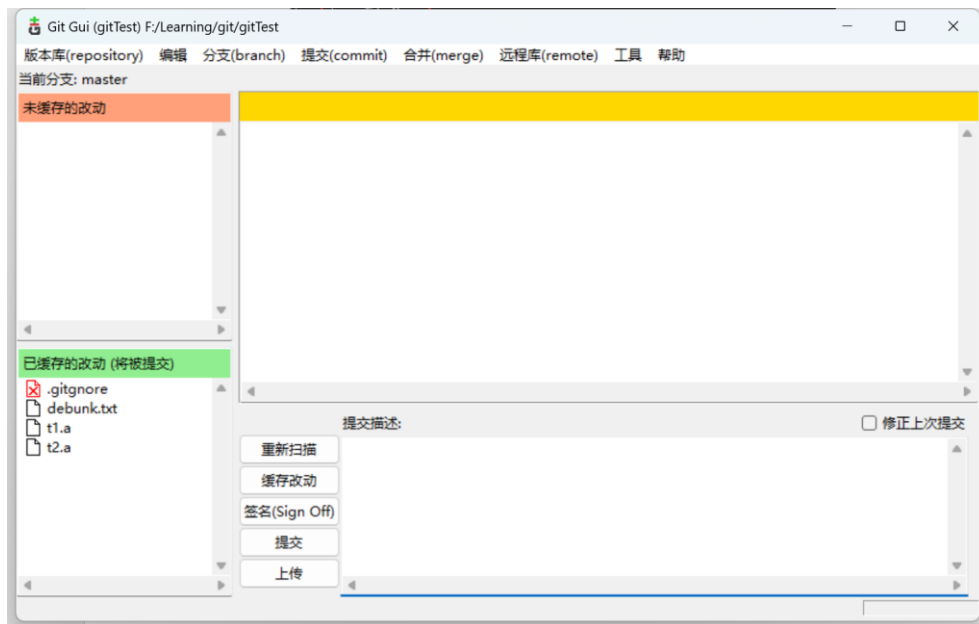

```
1 test
2 <<<<<< HEAD (Current Change)
3 add from master
4 =====
5 add from bugfix
6 >>>>>> bugfix (Incoming Change)
7
```

 The conflict markers are highlighted in green and blue. A red text annotation says '使用vscode打开冲突文件，修改冲突' (Use VS Code to open the conflict file, modify the conflict).

修改完后重新添加 add、提交 commit。解决冲突。

Git 可视化工具

1. Git GUI 的可视化工具。



2. 汉化教程: <https://www.cnblogs.com/chenghu/articles/12678500.html>
3. 基本使用教程: Git GUI 基本操作、分支与合并、远程协作。
<https://segmentfault.com/a/1190000020600546>

Chapter4 远程仓库与多人协作

SSH 密钥配置

1. **生成密钥 `ssh-keygen -t rsa -C "1987884531@qq.com"`**: 生成 SSH 密钥对的主要目的是为了安全、便捷地进行身份认证。执行该命令后, 生成一个 RSA 类型的 SSH 密钥对, 并且使用 1987884531@qq.com 作为密钥的标签。执行这个命令后, 系统会提示你输入保存密钥对的位置 (默认是在 ~/.ssh/id_rsa), 以及设置一个可选的密码来保护你的私钥。通过 ssh 协议, GitHub 就可以知道当有新的内容被提交上来时, **是你自己的提交的, 而不是别人在冒充你。**

```

bjy02@BenXiaoHai MINGW64 /f/Learning/git/gitTest (master)
$ ssh-keygen -t rsa -C "1987884531@qq.com" 生成一个RSA类型的SSH密钥对，并且使用
Generating public/private rsa key pair. 1987884531@qq.com作为密钥的标签。
Enter file in which to save the key (/c/Users/bjy02/.ssh/id_rsa): 生成路径
Created directory '/c/Users/bjy02/.ssh'.
Enter passphrase (empty for no passphrase): 设置密码
Enter same passphrase again: 重复密码
Your identification has been saved in /c/Users/bjy02/.ssh/id_rsa
Your public key has been saved in /c/Users/bjy02/.ssh/id_rsa.pub
The key fingerprint is:
SHA256:CptbHU1uBStYsutc5EZjbbPBKBQsIVYE2y5mKpJcef8 1987884531@qq.com
The key's randomart image is:
+---[RSA 3072]---+
|  ++O+...  |
|  .+...=+O  |
|  . ..+ B O .  |
|  .. B B =  |
|  +OO.. S =  |
|  .=...*. = O  |
|  =. O =..  |
|  O   O   .  |
|  .     E  |
+---[SHA256]-----+

```

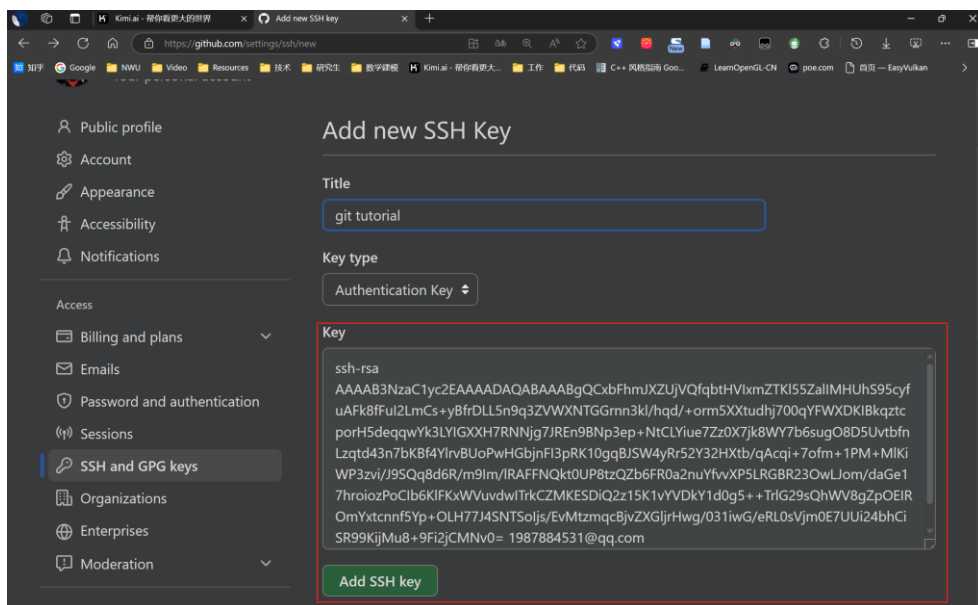
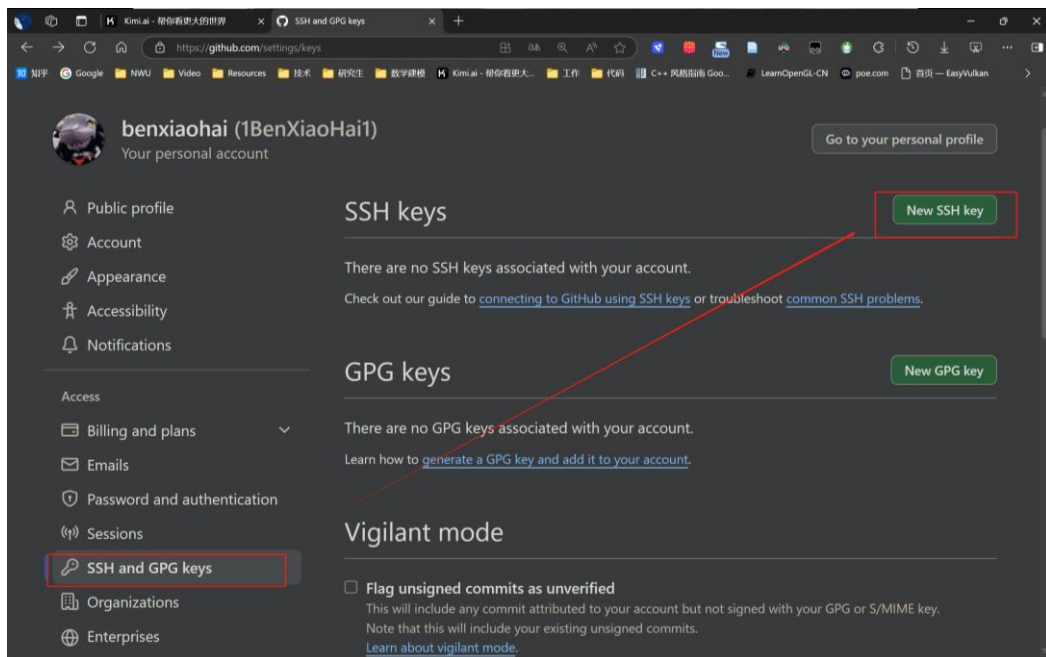


把公钥里面的字符串复制下来，然后在 Github 的 SSH Keys 页面新建一个 SSH Key，把复制的内容粘贴进去。

```

ssh-rsa
AAAAB3NzaC1yc2EAAAADAQABAAQGCxbFhmjXZUjVQfqbtHVlXmZTKI55ZallMHUhs95cyfuAFk8fful2LmCs+yBfrDLL5n9q3ZV
WXNTGGrn3kl/hqd/
+orm5XXtudhj700qYFWXDKIBkqztcporH5deqqwYk3LYIGXXH7RNNjg7JREn9BNp3ep+NtCLYiue7Zz0X7jk8WY7b6sugO8D5Uvtbf
nLzqtd43n7bKBf4YlrvBUoPwHGbjnF13pRK10gqBJSW4yRr52Y32HXtb/qAcqi+7ofm+
1PM+MIKiWP3zvi/J9SQq8d6R/m9lm/IRAFFNQkt0UP8tzQZb6FR0a2nuYfvvXP5LRGBR23OwLJom/daGe17throiozPoCib6KlFKxWVU
vdwITrkCZMKESDiQ2z15K1vYVDkY1d0g5
++TrIG29sQhWV8gZpOEIROmYxtcnf5Yp+OLH77J4SNTSoljs/EvMtzmqcBjvZXGljrHwg/031iwG/eRL0sVjm0E7UUi24bhCiSR99Kj
Mu8+9Fi2jCMNv0= 1987884531@qq.com

```

添加完后，需要将 SSH key 添加到 ssh-agent，并且验证一下 key。

```
bjy02@BenXiaoHai MINGW64 /f/Learning/git/gitTest (master)
$ ssh-add ~/.ssh/id_rsa
Could not open a connection to your authentication agent.

bjy02@BenXiaoHai MINGW64 /f/Learning/git/gitTest (master)
$ eval "$(ssh-agent -s)"
Agent pid 269

bjy02@BenXiaoHai MINGW64 /f/Learning/git/gitTest (master)
$ ssh-add ~/.ssh/id_rsa
Identity added: /c/Users/bjy02/.ssh/id_rsa (1987884531@qq.com)

bjy02@BenXiaoHai MINGW64 /f/Learning/git/gitTest (master)
$ ssh -T git@github.com
bash: '$\302\226ssh': command not found

bjy02@BenXiaoHai MINGW64 /f/Learning/git/gitTest (master)
$ ssh -T git@github.com
Hi 1BenXiaoHai1! You've successfully authenticated, but GitHub does not provide shell access.
```

将SSH key 添加到 ssh-agent

添加成功

把SSH key 添加到GitHub账户后

验证SSH

远程仓库管理

1. 远程仓库管理 `git remote`: `git remote` 命令是 Git 中用于管理远程仓库的工具。通过 `git remote`, 可以添加、删除、重命名远程仓库, 并设置或检索它们的 URL。

- a) `git remote`: 列出已经存在的远程分支。

```
→ git-demo git:(master) git remote
origin
```

- b) `git remote -v`: verbose。列出详细信息, 在每一个名字后面列出其远程 url。

```
→ git-demo git:(master) git remote -v
origin https://github.com/git2022/git-demo.git (fetch)
origin https://github.com/git2022/git-demo.git (push)
```

- c) `git remote add origin git@github.com:github 用户名 1BenXiaoHai1/远程仓库名 XXX.git`: 添加一个新的远程仓库, 将本地的 Git 仓库关联到远程仓库。origin 是给远程库取的名字, 在 Git 中属于默认的叫法。之后就可以把本地库的内容推送到远程库上了。

```
bjy02@BenXiaoHai MINGW64 /f/Learning/git/gitTest (master)
$ git remote add origin git@github.com:1BenXiaoHai1/gitTest.git
```

```
→ git-demo git:(master) cat .git/config
[core]
    repositoryformatversion = 0
    filemode = true
    bare = false
    logallrefupdates = true
    ignorecase = true
    precomposeunicode = true

[remote "origin"]
    url = https://github.com/git2022/git-demo.git
    fetch = +refs/heads/*:refs/remotes/origin/*
```

- d) `git remote remove 远程仓库 origin`: 取消关联。
- e) `git remote show 远程仓库 origin`: 显示关于远程仓库的信息。如远程仓库的分支。

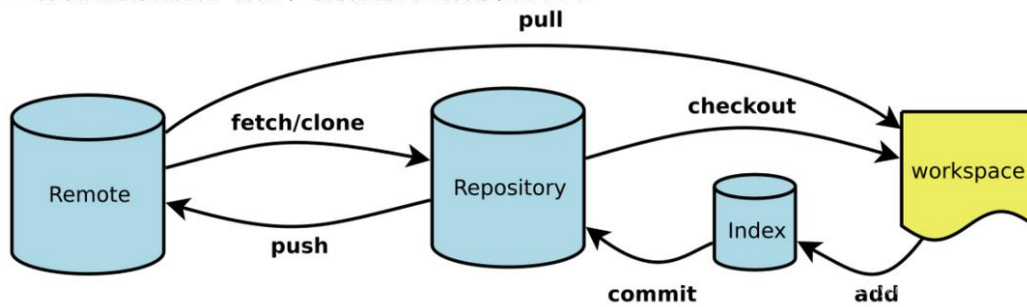
```
→ git-demo git:(master) git remote show origin
* remote origin
Fetch URL: https://github.com/git2022/git-demo.git
Push URL: https://github.com/git2022/git-demo.git
HEAD branch: master
Remote branches:
  master          tracked
  refs/remotes/origin/dev stale (use 'git remote prune' to remove)
Local branch configured for 'git pull':
  master merges with remote master
Local ref configured for 'git push':
  master pushes to master (local out of date)
→ git-demo git:(master)
```

本地仓库与远程仓库

1. 本地仓库<-->远程库的联动: 把本地的内容推送到远程库上。这样远程库可以作为我们的一个备份, 并且其他人可以通过该仓库来协同工作。也可以把远程仓库克隆到本地,

进行修改，贡献自己的力量。

Git将项目的存储分为4部分，每部分有自己作用，见下图：



- Workspace：工作区(当前用户操作修改的区域)
 - Index / Stage：暂存区 (add后的区域)
 - Repository：仓库区或本地仓库(commit后的区域)
 - Remote：远程仓库(push后的区域)
- a) 创建一个远程库：在 Github 网站上点击 [Create a new repository](#)，新建一个 Git 仓库。可以选择一些初始化项。比如仓库的可见性(public、private)、是否添加 README file、忽略文件.gitignore 等。

Create a new repository

A repository contains all project files, including the revision history. Already have a project repository elsewhere? [Import a repository.](#)

Required fields are marked with an asterisk (*).

Owner *

Repository name *
✔ gitTest is available.

Great repository names are short and memorable. Need inspiration? How about musical-broccoli ?

Description (optional)

☒ Public
Anyone on the internet can see this repository. You choose who can commit.

☐ Private
You choose who can see and commit to this repository.

Initialize this repository with:

☐ Add a README file
This is where you can write a long description for your project. [Learn more about READMEs.](#)

☒ Add .gitignore
.gitignore template: None

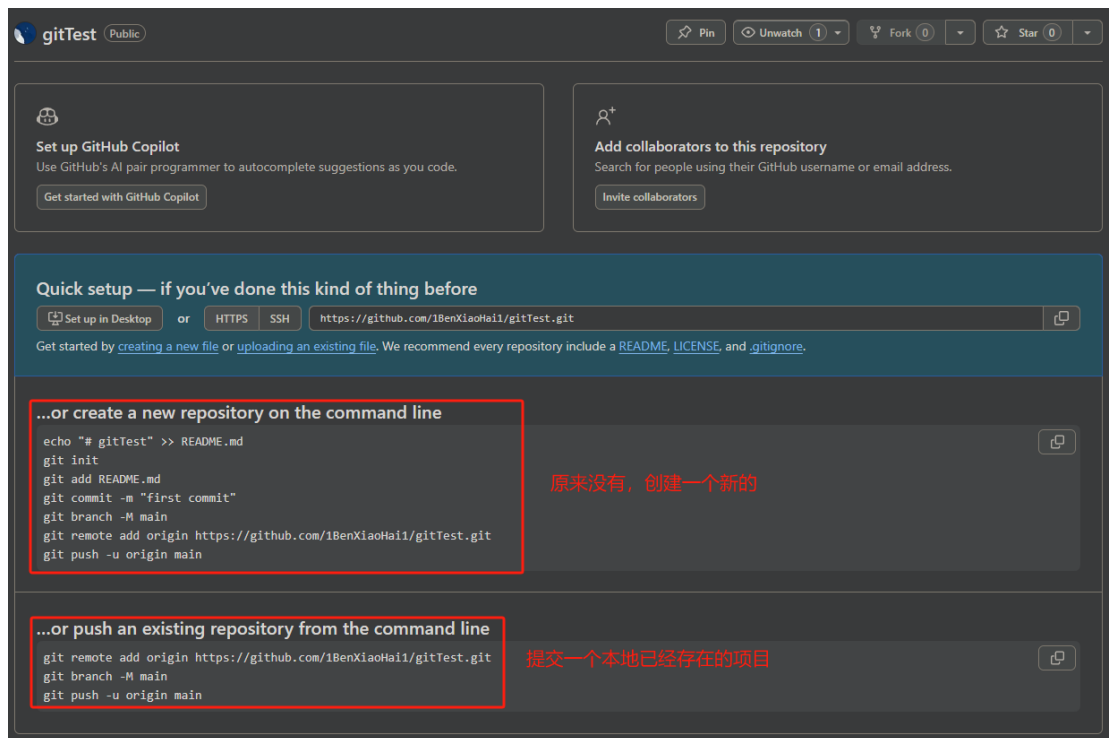
Choose which files not to track from a list of templates. [Learn more about ignoring files.](#)

Choose a license
License: None

A license tells others what they can and can't do with your code. [Learn more about licenses.](#)

i You are creating a public repository in your personal account.

Create repository



- b) 本地仓库与远程仓库的关联: `git remote add origin git@github.com:github 用户名 1BenXiaoHai1/远程仓库名 XXX.git`。origin 是给远程库取的名字, 在 Git 中属于默认的叫法。之后就可以把本地库的内容推送到远程库上了 (注意此时的用户名和邮箱和远程 GitHub 账号一致)。

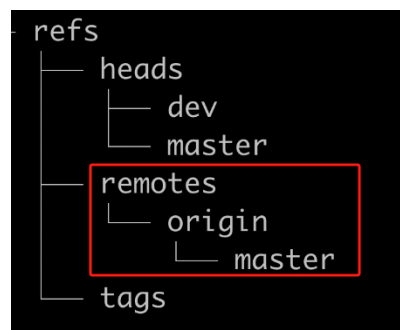
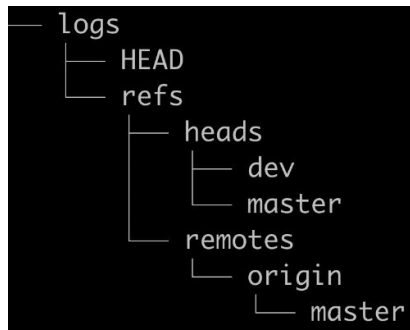
```
bjy02@BenXiaoHai MINGW64 /f/Learning/git/gitTest (master)
$ git remote add origin git@github.com:1BenXiaoHai1/gitTest.git

→ git-demo git:(master) cat .git/config
[core]
    repositoryformatversion = 0
    filemode = true
    bare = false
    logallrefupdates = true
    ignorecase = true
    precomposeunicode = true
[remote "origin"]
    url = https://github.com/git2022/git-demo.git
    fetch = +refs/heads/*:refs/remotes/origin/*
```

- c) 推送本地仓库到远程仓库: `git push -u origin master`。-u 表示远程 Git 还没有内容, 把本地仓库的 master 分支推送给远程仓库的 master 分支。如果在本地修改了内容, 继续使用 git push 推送本地仓库到远程仓库。

```
bjy02@BenXiaoHai MINGW64 /f/Learning/git/gitTest (master)
$ git push -u origin master
Enumerating objects: 37, done.
Counting objects: 100% (37/37), done.
Delta compression using up to 32 threads
Compressing objects: 100% (28/28), done.
Writing objects: 100% (37/37), 3.09 KiB | 632.00 KiB/s, done.
Total 37 (delta 10), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (10/10), done.
To https://github.com/1BenXiaoHai1/gitTest.git
 * [new branch]      master -> master
branch 'master' set up to track 'origin/master'.
```

push 完之后本地.git 目录下文件发生变化，新添加了有关远程仓库的文件。



```
→ git-demo git:(master) cat .git/refs/remotes/origin/master
4b08db03ebdb338e8dfbb5f6144affa8929d0113 本地的master分支和远程的master分支指向同
→ git-demo git:(master) 一个commit对象
→ git-demo git:(master) git cat-file -t 4b08db03ebdb338e8dfbb5f6144affa8929d0113
commit
→ git-demo git:(master) cat .git/refs/heads/master
4b08db03ebdb338e8dfbb5f6144affa8929d0113

commit 4b08db03ebdb338e8dfbb5f6144affa8929d0113 (HEAD -> master, origin/master)
Author: Peng Xiao <xiaoquwl@gmail.com>
Date: Sun May 31 23:59:04 2020 +0200

    add readme
```

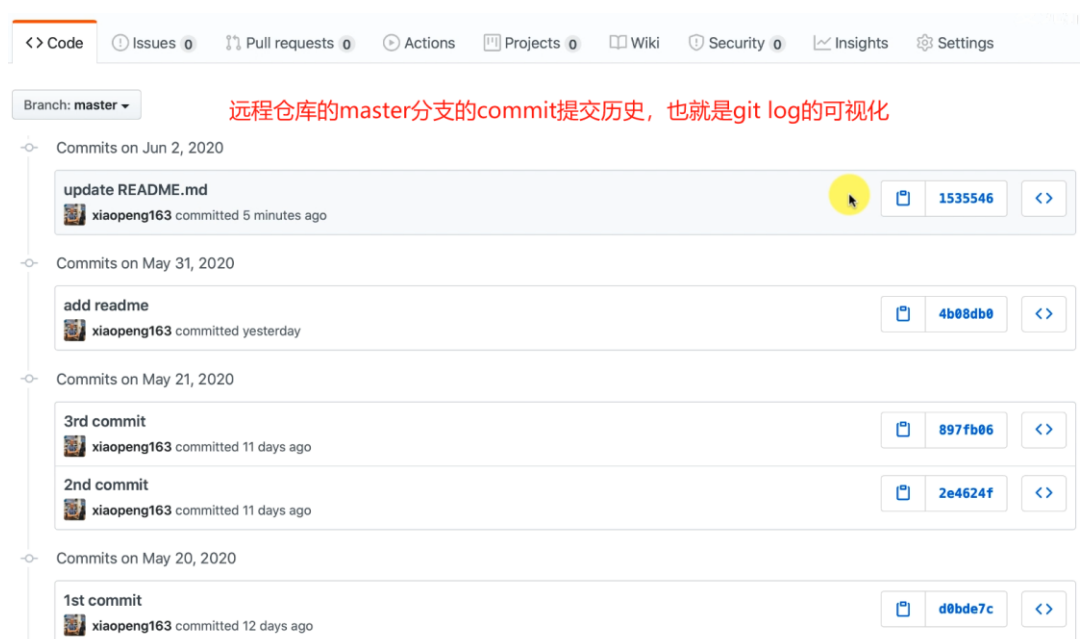
在本地分支修改内容，导致本地分支和远程分支的不同步。通过使用 git push 推送本地分支到远程分支，进行同步。

```
commit 1535546c0f01d5594ef81bd37d7076f2ed552795 (HEAD -> master)
Author: Peng Xiao <xiaoquwl@gmail.com>
Date: Tue Jun 2 00:41:50 2020 +0200

    update README.md

commit 4b08db03ebdb338e8dfbb5f6144affa8929d0113 (origin/master)
Author: Peng Xiao <xiaoquwl@gmail.com>
Date: Sun May 31 23:59:04 2020 +0200

    add readme
```

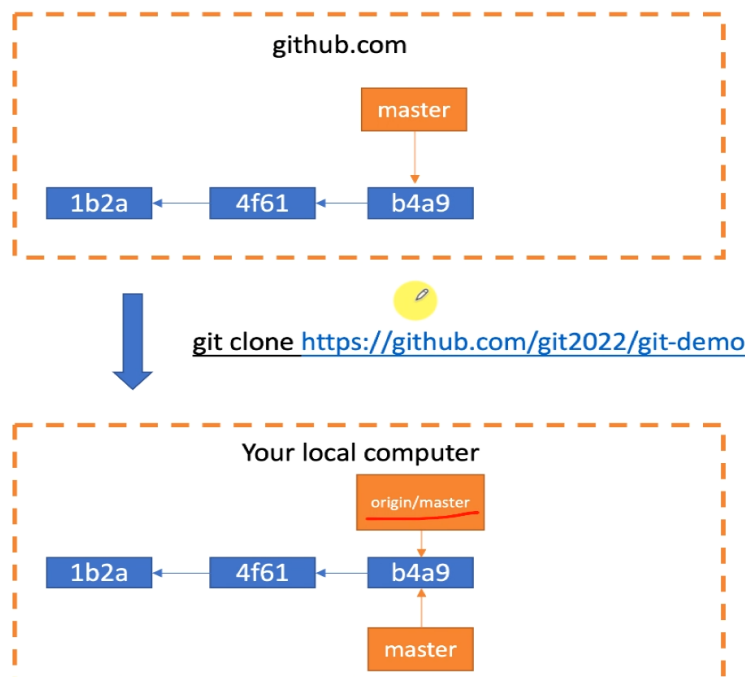


- d) **更新远程仓库到本地仓库**：可以使用克隆 clone 或拉去 pull 方式拉取最新的远程仓库代码。通常情况下，**远程操作的第一步是使用 git clone 从远程主机克隆一个版本库到本地**。本地修改代码后，**每次从本地仓库 push 到远程仓库之前都要先进行 git pull 操作**，保证 push 到远程仓库时没有版本冲突。

- i. **git clone 项目地址 url**：从 0 到 1，将其他仓库克隆到本地，**包括被 clone 仓库的版本变化**。git 文件夹里存放着与远程仓库一模一样的版本库记录。clone 操作是一个**从无到有**的克隆操作，**不需要 git init 初始化**。

```
PS F:\Learning\git\Developer> git clone git@github.com:1BenXiaoHail/gitTest.git
Cloning into 'gitTest'...
remote: Enumerating objects: 37, done.
remote: Counting objects: 100% (37/37), done.
remote: Compressing objects: 100% (18/18), done.
remote: Total 37 (delta 10), reused 37 (delta 10), pack-reused 0 (from 0)
Receiving objects: 100% (37/37), done.
Resolving deltas: 100% (10/10), done.
PS F:\Learning\git\Developer>
```

此电脑 > Code (F:) > Learning > git > Developer > gitTest			在 gitTest 中搜索
名称			
修改日期			
类型			
.git	2024/10/21 14:21	文件夹	
.gitignore	2024/10/21 14:21	Git Ignore 源文件	
debunk.txt	2024/10/21 14:21	文本文档	
readme.txt	2024/10/21 14:21	文本文档	
t1.a	2024/10/21 14:21	A 文件	
t2.a	2024/10/21 14:21	A 文件	



- ii. **git pull 远程仓库(origin) 远程分支(XXX):本地合并的分支(XXX)**：从 1 到 1'，git pull 作用是，取回远程主机某个分支的更新，再与本地的指定分支 merge 合并。**git pull = git fetch + git merge**。如果远程分支是与当前分支合并，则冒号后面的部分可以省略。可能会产生冲突，需要手动解决。

```
PS F:\postgraduate\Technology Stack\Git> git pull origin main:main
Enter passphrase for key '/c/Users/nwu/.ssh/id_rsa':
Already up to date.
PS F:\postgraduate\Technology Stack\Git> |
```

- iii. **git fetch 远程仓库(origin) 远程分支(XXX):** git fetch 不会进行合并, 执行后需要手动执行 git merge 合并。git fetch 会取回远程的分支, 返回一个 FETCH_HEAD, 指的是某个 branch 在服务器上的最新状态。通过 git log -p FETCH_HEAD 查看刚取回的更新信息。返回的信息包括更新的文件名, 更新的作者和时间, 以及更新的代码 (19 行红色[删除]和绿色[新增]部分)。通过这些信息来判断是否产生冲突, 以确定是否将更新 merge 到当前分支。

```
Windows PowerShell
commit ebbff30a040a0181de020a3f35fef8f87647e10f (HEAD -> main, origin/main)
Merge: a6fe41e 2e2d7a6
Author: BenXiaohai <1987884531@qq.com>
Date: Mon Apr 7 16:08:57 2025 +0800

Merge remote-tracking branch 'remotes/origin/main'

commit a6fe41e28f54d805ce5676680b499e7f92475077
Author: BenXiaohai <1987884531@qq.com>
Date: Mon Apr 7 15:44:47 2025 +0800

First Commit

diff --git a/Developer/gitTest b/Developer/gitTest
new file mode 160000
index 0000000..92051ae
--- /dev/null
+++ b/Developer/gitTest
@@ -0,0 +1 @@
+Subproject commit 92051ae6b49957b43fe8b4450353dd804498aa85
diff --git a/Git学习笔记.docx b/Git学习笔记.docx
new file mode 100644
index 0000000..5381d84
--- /dev/null
+++ b/Git学习笔记.docx
@@ -0,0 +1,253 @@
+
+Chapter1 Git常识
+版本控制: 进行多次开发, 会有多个版本文件。可以将每一次的文件保存下来, 但这种方法存在缺点。因此需要进行版本控制。
+
+版本控制软件: 在编写程序时, 往往需要多次开发, 并且保留一些历史版本, 以及对不同的需求扩展到新的版本, 版本控制软件可以自动记录一些文件的增删改查, 并且可以随时回溯到历史版本。版本控制软件分为集中式版本控制和分布式版本控制。
+集中式版本控制: 如SVN和CVS。有一个单一的服务器来管理, 这个服务器保存了所有文件的修订和版本, 开发人员连接到服务器
```

```
# 方法一
$ git fetch origin master #从远程的origin仓库的master分支下载代码到本地的origin master
$ git log -p master... origin/master #比较本地的仓库和远程参考的区别
$ git merge origin/master #把远程下载下来的代码合并到本地仓库, 远程的和本地的合并
```

```
# 方法二
$ git fetch origin master:temp #从远程的origin仓库的master分支下载到本地并新建一个分支temp
$ git diff temp #比较master分支和temp分支的不同
$ git merge temp #合并temp分支到master分支
$ git branch -d temp #删除temp
```

多人协作

2. **多人协作:** 在本地工作后, 我们会把本地的提交推送到远程 Git 上, 推送时需要指定推送的分支。哪些分支需要推送, 哪些不需要是需要考量的。在多人协作时, **master 分支用来存放稳定的版本, dev 分支用来存放一些团队工作和修改的结果**。远程 clone 时, 一般默认只会 clone 远程 Git 的 master 分支, 然后需要自己创建远程 origin 的 dev 分支到本地, 然后修改这个 dev 分支, 并把 dev 分支 push 到远程。**如果有两个人都提交了对同一个文件的修改, 就会造成冲突**, 此时我们需要后提交的人把前一个提交的人的 commit 给 pull 到自己本地, 然后解决冲突, 再 push 到远程 Git 上去。

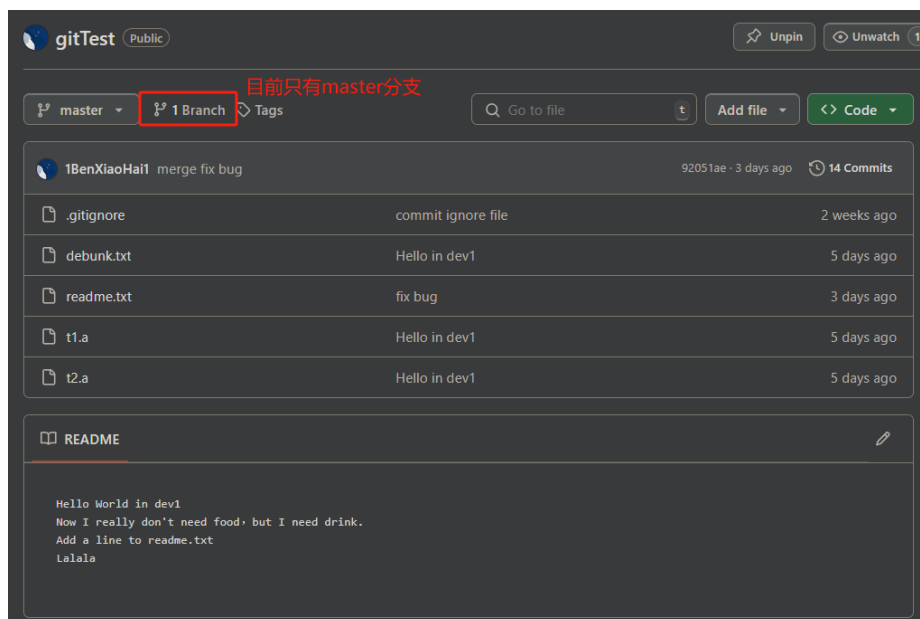
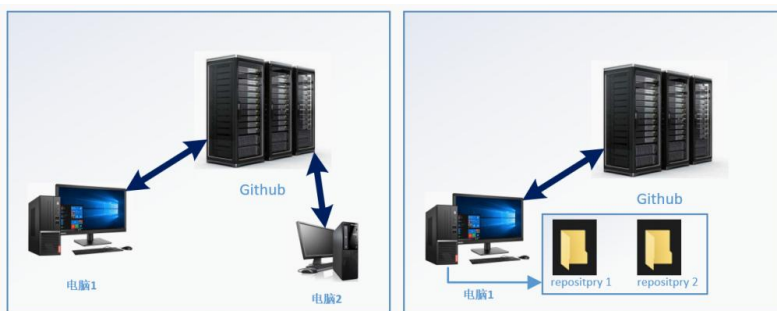
远程仓库所有者

- 创建**远程仓库**（需注册对应托管平台账号）
- 邀请合作者（对方需拥有该托管平台账号）
- 使用Git客户端创建**本地仓库**
- 创建必要的提交（至少一个）
- 为本地仓库配置远程仓库的地址 **HTTPS**
- 将**本地仓库**推送至**远程仓库**

远程仓库合作者

- 接受合作邀请（需注册对应托管平台账号）
- 复制远程仓库地址 **HTTPS**
- 使用Git客户端将**远程仓库**克隆为**本地仓库**

- a) 准备工作：两台电脑与本地建立两个仓库是等价的。目前 Github 的 gitTest 上只有一个 master 分支，与 Github 的 origin 仓库关联，上面有一个 readme.txt 文件。在本地的 Git 仓库创建 dev 分支，修改文件并 commit，然后推送到 Github。



```

bjy02@BenXiaoHai MINGW64 /f/Learning/git/gitTest (master)
$ git branch -v
  bug-solve 904c4a7 fix bug
  dev1      95fbf26 add some interjections
* master    92051ae merge fix bug

bjy02@BenXiaoHai MINGW64 /f/Learning/git/gitTest (master)
$ git switch -c dev
Switched to a new branch 'dev'

bjy02@BenXiaoHai MINGW64 /f/Learning/git/gitTest (dev)
$ git add readme.txt 修改后add文件到暂存区

bjy02@BenXiaoHai MINGW64 /f/Learning/git/gitTest (dev)
$ git commit -m "add some words"
[dev 69f5537] add some words
1 file changed, 2 insertions(+), 2 deletions(-)

```

```

bjy02@BenXiaoHai MINGW64 /f/Learning/git/gitTest (dev)
$ git push origin dev
Enumerating objects: 5, done.
Counting objects: 100% (5/5), done.
Delta compression using up to 32 threads
Compressing objects: 100% (3/3), done.
Writing objects: 100% (3/3), 360 bytes | 360.00 KiB/s, done.
Total 3 (delta 1), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (1/1), completed with 1 local object.
remote:
remote: Create a pull request for 'dev' on GitHub by visiting:
remote:   https://github.com/1BenXiaoHai1/gitTest/pull/new/dev
remote:
To https://github.com/1BenXiaoHai1/gitTest.git
 * [new branch]      dev -> dev

```

Branches 分支变成了两个，新增加了一个branch New branch

Overview Yours Active Stale All

Search branches...

Branch	Updated	Check status	Behind	Ahead	Pull request
master	19 hours ago			Default	

Branch	Updated	Check status	Behind	Ahead	Pull request
dev	1 minute ago		0	1	

Branch	Updated	Check status	Behind	Ahead	Pull request
dev	1 minute ago		0	1	

- b) **Clone 分支**: 创建 myGit1 和 myGit2 两个文件夹。分布在这两个文件夹下克隆 Github 项目。

```

bjy02@BenXiaoHai MINGW64 /f/Learning/git/myGit1
$ git clone git@github.com:1BenXiaoHai1/gitTest.git
Cloning into 'gitTest'...
remote: Enumerating objects: 40, done.
remote: Counting objects: 100% (40/40), done.
remote: Compressing objects: 100% (20/20), done.
remote: Total 40 (delta 11), reused 40 (delta 11), pack-reused 0 (from 0)
Receiving objects: 100% (40/40), done.
Resolving deltas: 100% (11/11), done.

```

```
bjy02@BenXiaoHai MINGW64 /f/Learning/git/myGit2
$ git clone git@github.com:1BenXiaoHai1/gitTest.git
Cloning into 'gitTest'...
remote: Enumerating objects: 40, done.
remote: Counting objects: 100% (40/40), done.
remote: Compressing objects: 100% (20/20), done.
Receiving objects: 100% (40/40), done.
remote: Total 40 (delta 11), reused 40 (delta 11), pack-reused 0 (from 0)
Resolving deltas: 100% (11/11), done.
```

```
bjy02@BenXiaoHai MINGW64 /f/Learning/git
$ cd myGit1

bjy02@BenXiaoHai MINGW64 /f/Learning/git/myGit1
$ ls
gitTest/                                     进入myGit1

bjy02@BenXiaoHai MINGW64 /f/Learning/git/myGit1
$ cd gitTest/

bjy02@BenXiaoHai MINGW64 /f/Learning/git/myGit1/gitTest (master)
$ git branch
* master
```

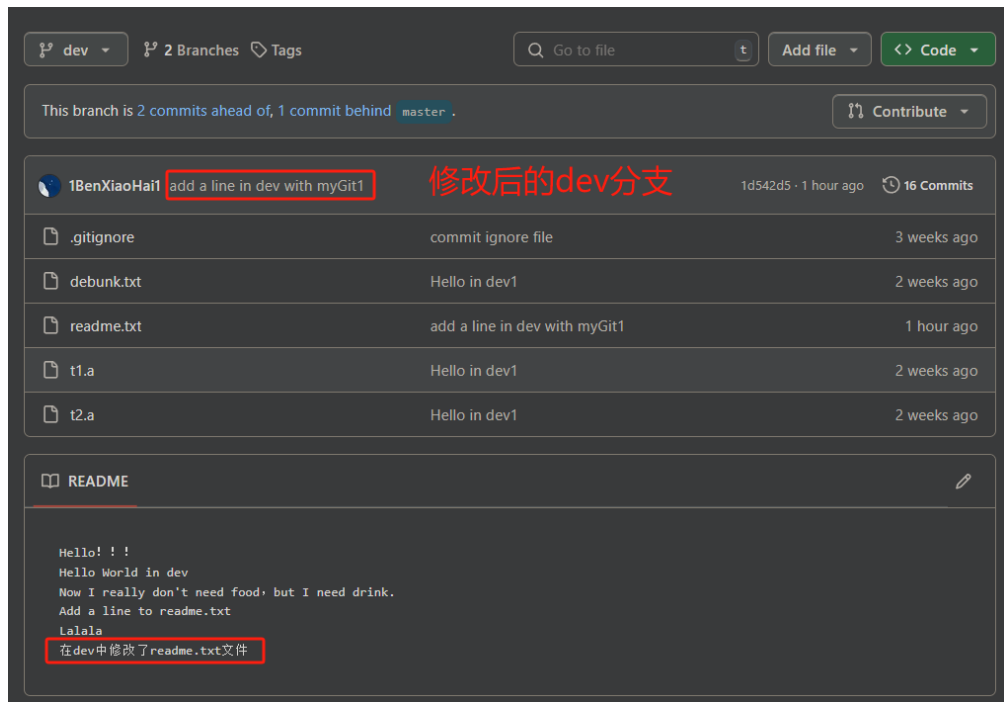
创建本地 dev 分支，并与远程 dev 分支进行连接。

```
bjy02@BenXiaoHai MINGW64 /f/Learning/git/myGit1/gitTest (master)
$ git checkout -b dev origin/dev           创建远程origin的dev分支到本地，把本地dev分支和远程dev分支进行连接
Switched to a new branch 'dev'
branch 'dev' set up to track 'origin/dev'.
```

```
bjy02@BenXiaoHai MINGW64 /f/Learning/git/myGit1/gitTest (dev)
$ cat readme.txt
Hello! !!
Hello World in dev
Now I really don't need food, but I need drink.
Add a line to readme.txt
Lalala
在dev中修改了readme.txt文件
bjy02@BenXiaoHai MINGW64 /f/Learning/git/myGit1/gitTest (dev)
$ git add readme.txt

bjy02@BenXiaoHai MINGW64 /f/Learning/git/myGit1/gitTest (dev)
$ git commit -m "add a line in dev with myGit1"
[dev 1d542d5] add a line in dev with myGit1
1 file changed, 1 insertion(+)

bjy02@BenXiaoHai MINGW64 /f/Learning/git/myGit1/gitTest (dev)
$ git push origin dev
Enumerating objects: 5, done.
Counting objects: 100% (5/5), done.
Delta compression using up to 32 threads
Compressing objects: 100% (3/3), done.
Writing objects: 100% (3/3), 333 bytes | 333.00 KiB/s, done.
Total 3 (delta 2), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (2/2), completed with 2 local objects.
To github.com:1BenXiaoHai1/gitTest.git
69f5537..1d542d5 dev -> dev           push 到远程服务器上
```



- c) 多人协作：myGit2 模拟的是另一个团队队员，他在你修改提交 myGit1 的 dev 分支到远程 Git 的 dev 之前就 clone 了 dev。首先在 myGit2 下建立 dev 分支，与 origin/dev 分支建立关联。

意思是它并不知道你的 dev 分支是与远程 Git 的哪个分支相连接的，所以根据提示，我们需要这样操作：

```
git branch --set-upstream-to=origin/dev dev
```

```
bjy02@BenXiaoHai MINGW64 /f/Learning/git/myGit2/gitTest (dev)
$ cat readme.txt
Hello!!
Hello World in dev
Now I really don't need food, but I need drink.
Add a line to readme.txt
LaLaLa
这是在myGit2的dev分支下的修改!!!
bjy02@BenXiaoHai MINGW64 /f/Learning/git/myGit2/gitTest (dev)
$ git add readme.txt
bjy02@BenXiaoHai MINGW64 /f/Learning/git/myGit2/gitTest (dev)
$ git commit -m "add a line in dev with myGit2"
[dev 88f6817] add a line in dev with myGit2
1 file changed, 1 insertion(+)
```

修改文件并进行提交

推送到远程，出现冲突。因为远程的 dev 已经被修改，有人新提交了。

冲突解决方法：需要调用 pull 命令来把远程的更新合并到自己本地的工程上，然后再提交。

```
bjy02@BenXiaoHai MINGW64 /f/Learning/git/myGit2/gitTest (dev)
$ git push origin dev
To github.com:1BenXiaoHai1/gitTest.git
! [rejected]        dev -> dev (fetch first)
error: failed to push some refs to 'github.com:1BenXiaoHai1/gitTest.git'
hint: Updates were rejected because the remote contains work that you do not
hint: have locally. This is usually caused by another repository pushing to
hint: the same ref. If you want to integrate the remote changes, use
hint: 'git pull' before pushing again.
hint: See the 'Note about fast-forwards' in 'git push --help' for details.
```

把myGit2的dev分支推送到远程，但是推送失败。

```
bjy02@BenXiaoHai MINGW64 /f/Learning/git/myGit2/gitTest (dev)
$ git pull
remote: Enumerating objects: 5, done.
remote: Counting objects: 100% (5/5), done.
remote: Compressing objects: 100% (1/1), done.
remote: Total 3 (delta 2), reused 3 (delta 2), pack-reused 0 (from 0)
Unpacking objects: 100% (3/3), 313 bytes | 22.00 KiB/s, done.
From github.com:1BenXiaoHai1/gitTest
69f5537..1d542d5 dev -> origin/dev
Auto-merging readme.txt
CONFLICT (content): Merge conflict in readme.txt
Automatic merge failed; fix conflicts and then commit the result.
```

拉取远程仓库文件，但是存在冲突

因为都是对同一个文件进行修改

需要手动解决冲突

```
bjy02@BenXiaoHai MINGW64 /f/Learning/git/myGit2/gitTest (dev|MERGING)
$ cat readme.txt
Hello!!
Hello World in dev
Now I really don't need food, but I need drink.
Add a line to readme.txt
Lalala
<<<<<<< HEAD
这是在myGit2的dev分支下的修改!!!
=====
在dev中修改了readme.txt文件
>>>>>>> 1d542d5588ce1429ac212dd22dd39d16d9925f4d
```

Head指向的分支，也就是本地dev分支

合并的分支，远程origin/dev分支

```
bjy02@BenXiaoHai MINGW64 /f/Learning/git/myGit2/gitTest (dev|MERGING)
$ cat readme.txt
Hello!!
Hello World in dev
Now I really don't need food, but I need drink.
Add a line to readme.txt
Lalala
这是在myGit2的dev分支下的修改!!!
在dev中修改了readme.txt文件
```

手动修改文件

```
bjy02@BenXiaoHai MINGW64 /f/Learning/git/myGit2/gitTest (dev|MERGING)
$ git add readme.txt

bjy02@BenXiaoHai MINGW64 /f/Learning/git/myGit2/gitTest (dev|MERGING)
$ git commit -m "solve conflict"
[dev ed5eb22] solve conflict
```

```

bjy02@BenXiaoHai MINGW64 /f/Learning/git/myGit2/gitTest (dev)
$ git push origin dev
Enumerating objects: 10, done.
Counting objects: 100% (10/10), done.
Delta compression using up to 32 threads
Compressing objects: 100% (6/6), done.
Writing objects: 100% (6/6), 695 bytes | 695.00 KiB/s, done.
Total 6 (delta 3), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (3/3), completed with 1 local object.
To github.com:1BenXiaoHai1/gitTest.git
 1d542d5..ed5eb22 dev -> dev

```

推送成功!!!

This branch is 4 commits ahead of, 1 commit behind master.

Commit	Author	Message	Time
1d542d5	1BenXiaoHai1	solve conflict	ed5eb22 · 2 minutes ago
ed5eb22	1BenXiaoHai1	commit ignore file	3 weeks ago
1d542d5	1BenXiaoHai1	Hello in dev1	2 weeks ago
ed5eb22	1BenXiaoHai1	solve conflict	2 minutes ago
1d542d5	1BenXiaoHai1	Hello in dev1	2 weeks ago
ed5eb22	1BenXiaoHai1	Hello in dev1	2 weeks ago

README

```

Hello!!!
Hello World in dev
Now I really don't need food, but I need drink.
Add a line to readme.txt
Lalala

```

这是在myGit2的dev分支下的修改!!!
在dev中修改了readme.txt文件

push成功

调用 git pull 来将远程 Git 的更新 pull 到本地时显示输出。

```

bjy02@BenXiaoHai MINGW64 /f/Learning/git/myGit2/gitTest (dev)
$ git pull
Already up to date.

```

```

bjy02@BenXiaoHai MINGW64 /f/Learning/git
$ cd myGit1

bjy02@BenXiaoHai MINGW64 /f/Learning/git/myGit1
$ cd gitTest/

bjy02@BenXiaoHai MINGW64 /f/Learning/git/myGit1/gitTest (dev)
$ git pull
remote: Enumerating objects: 10, done.
remote: Counting objects: 100% (10/10), done.
remote: Compressing objects: 100% (3/3), done.
remote: Total 6 (delta 3), reused 6 (delta 3), pack-reused 0 (from 0)
Unpacking objects: 100% (6/6), 675 bytes | 32.00 KiB/s, done.
From github.com:1BenXiaoHai1/gitTest
 1d542d5..ed5eb22 dev -> origin/dev
Updating 1d542d5..ed5eb22
Fast-forward
 readme.txt | 3 ++-
 1 file changed, 2 insertions(+), 1 deletion(-)

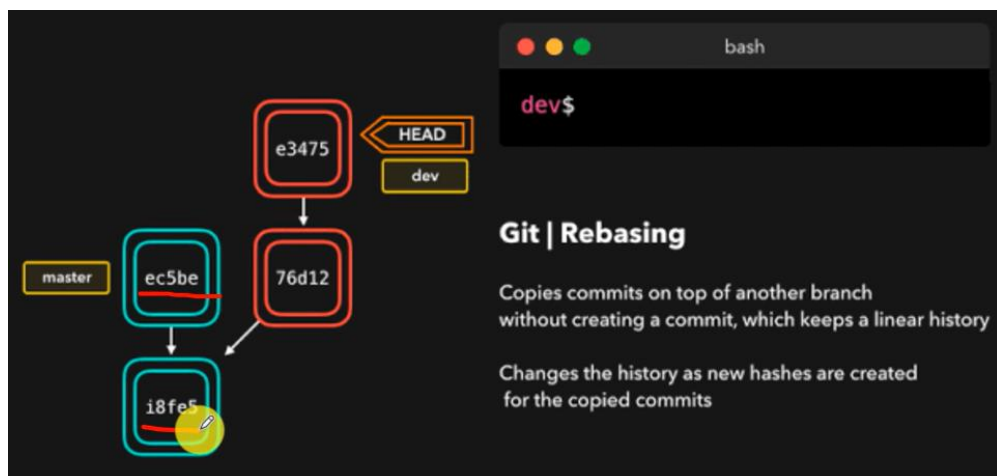
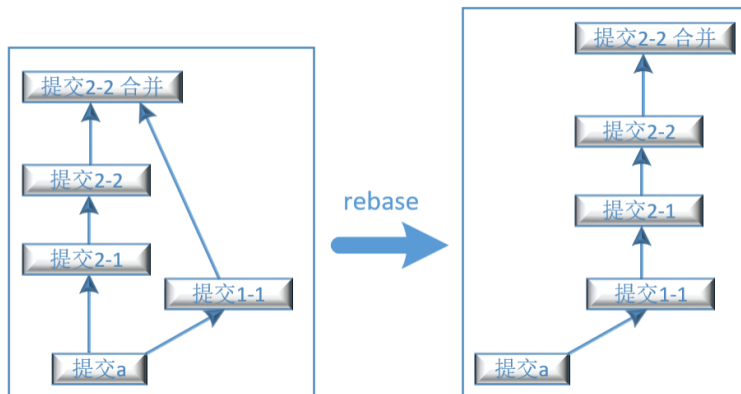
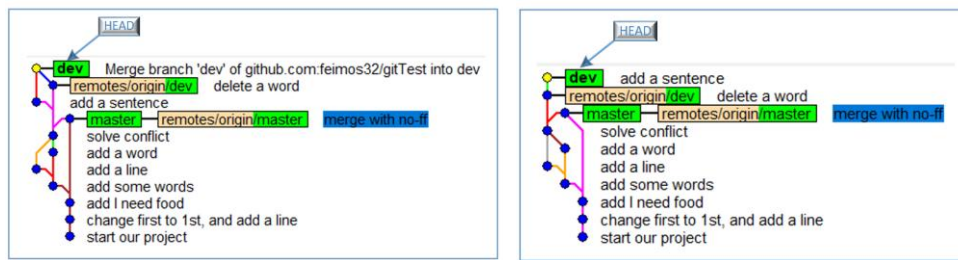
bjy02@BenXiaoHai MINGW64 /f/Learning/git/myGit1/gitTest (dev)
$ cat readme.txt
Hello!!!
Hello World in dev
Now I really don't need food, but I need drink.
Add a line to readme.txt
Lalala
这是在myGit2的dev分支下的修改!!!
在dev中修改了readme.txt文件

```

在myGit1下使用git pull, 将远程的Git更新到本地

d)

3. **git rebase**: 变基。把整个提交历史变为一条干净的线。rebase 可以删除一些历史 commit 等其他功能。



标签管理

1. 标签管理：想要使用某个版本，可以通过版本的 commit ID 来定位。但是 commit ID 太长，很难记住。因此，通过自定义一些标签来代表特定的版本，本质上是一个指向对应 commit 的指针。想要恢复到某个版本时直接使用标签即可。

- **Create tag** 创建分支

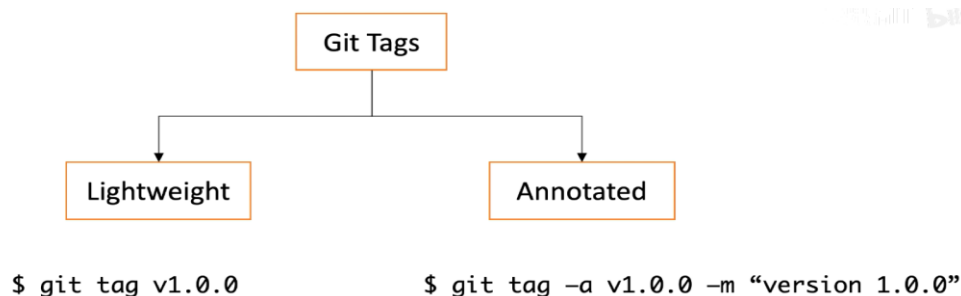
- `git tag <tag name>` create a **Lightweight tag** (i.e. `git tag v1.0`)
- `git tag -a <tag name> -m <tag message>` create **annotated tag** that have all the associated **meta-data** (like email, date, etc.). (i.e. `git tag -a v1.0 -m "version 1.0"`)
- `git tag -a <tag name> <commit SHA1 value>` create annotated tag for an older commit (i.e. `git tag -a v1.0 236e1ef5d755f6ea6894f8f46f36186190be7b92`)

- **List tags** 查看分支

- `git tag`

- **Delete tags:** `git tag -d <tag name>` (i.e. `git tag -d v1.0`) 删除分支

- a) 创建标签：会创建两种类型的标签。Lightweight 和 Annotated。



- ✓ Is stored in the `.git/refs/tags`

- ✓ Is stored in the `.git/refs/tags`
- ✓ Is also stored in the `.git/objects`
- ✓ Tag message
- ✓ Tag author and date

- i. **git tag 标签名**：给指定的 commit ID 打标签。如果没有给出 commit ID，则就会给当前 HEAD 指针所指向的分支的当前 commit 打上标签。

```
bjy02@BenXiaoHai MINGW64 /f/Learning/git/gitTest (master)
$ git tag v1.0 不给出，默认使用当前HEAD指针所指向的分支

bjy02@BenXiaoHai MINGW64 /f/Learning/git/gitTest (master)
$ git show v1.0 查看分支
commit 92051ae6b49957b43fe8b4450353dd804498aa85 (HEAD -> master, tag: v1.0, origin/master)
Merge: 95ed4c0 904c4a7
Author: BenXiaoHai <1987884531@qq.com>
Date: Sat Oct 19 11:23:50 2024 +0800

    merge fix bug
```

- ii. **git tag -a 标签名 -m 描述标签的信息**：创建一个带描述的标签。`-a` 选项表示创建一个**注解标签 (annotated tag)**，它允许你为标签添加说明。`-m` 选项后面跟着的是你想要为标签添加的说明文字。使用上述命令，会在 objects 对象中创建一个 **tag 对象**。

```

bjy02@BenXiaoHai MINGW64 /f/Learning/git/gitTest (master)
$ git tag -a v2.0 -m "a tag test" 92051a
给标签做一个说明 (-a 表示版本, -m 表示说明)
bjy02@BenXiaoHai MINGW64 /f/Learning/git/gitTest (master)
$ git show v2.0
tag v2.0
Tagger: 1BenXiaoHai1 <1987884531@qq.com>
Date: Tue Oct 29 10:14:46 2024 +0800
a tag test

commit 92051ae6b49957b43fe8b4450353dd804498aa85 (HEAD -> master, tag: v2.0, tag: v1.0, origin/master)
Merge: 95ed4c0 904c4a7
Author: BenXiaoHai <1987884531@qq.com>
Date: Sat Oct 19 11:23:50 2024 +0800

merge fix bug

```

```

→ git-tags git:(master) git tag -a v1.0.0 -m "version v1.0.0"
→ git-tags git:(master)

```

```

→ git-tags git:(master) git cat-file -t c267
tag
→ git-tags git:(master) git cat-file -p c267
object b8a8bc8c63394642e490b113e6541330e892dec8
type commit
tag v1.0.0
tagger Peng Xiao <xiaoquwl@gmail.com> 1594161583 +0200

version v1.0.0
tag对象的内容

```

- iii. git tag -a 标签名 需要打标签的 commit ID -m 描述标签的信息: 给指定的 commit 对象打标签。

```

→ git-tags git:(master) git tag -a v1.0.0 b8a8 -m "version 1"
→ git-tags git:(master)

```

- b) git show 标签名: 查看指定标签的具体内容。

```

bjy02@BenXiaoHai MINGW64 /f/Learning/git/gitTest (master)
$ git show v1.0
commit 92051ae6b49957b43fe8b4450353dd804498aa85 (HEAD -> master, tag: v2.0, tag: v1.0, origin/master)
Merge: 95ed4c0 904c4a7
Author: BenXiaoHai <1987884531@qq.com>
Date: Sat Oct 19 11:23:50 2024 +0800

merge fix bug

```

- c) git tag: 查看当前分支的标签。

```

bjy02@BenXiaoHai MINGW64 /f/Learning/git/gitTest (master)
$ git tag
v1.0
v2.0

```

- d) 推送标签到远程

- 推送指定标签: git push 远程名 origin 标签名。
- 推送全部标签: git push 远程名 origin -tags。

- e) git tag -d 标签名: 在本地删除标签。

```

bjy02@BenXiaoHai MINGW64 /f/Learning/git/gitTest (master)
$ git tag
v1.0
v2.0

bjy02@BenXiaoHai MINGW64 /f/Learning/git/gitTest (master)
$ git tag -d v1.0
Deleted tag 'v1.0' (was 92051ae) 删除标签

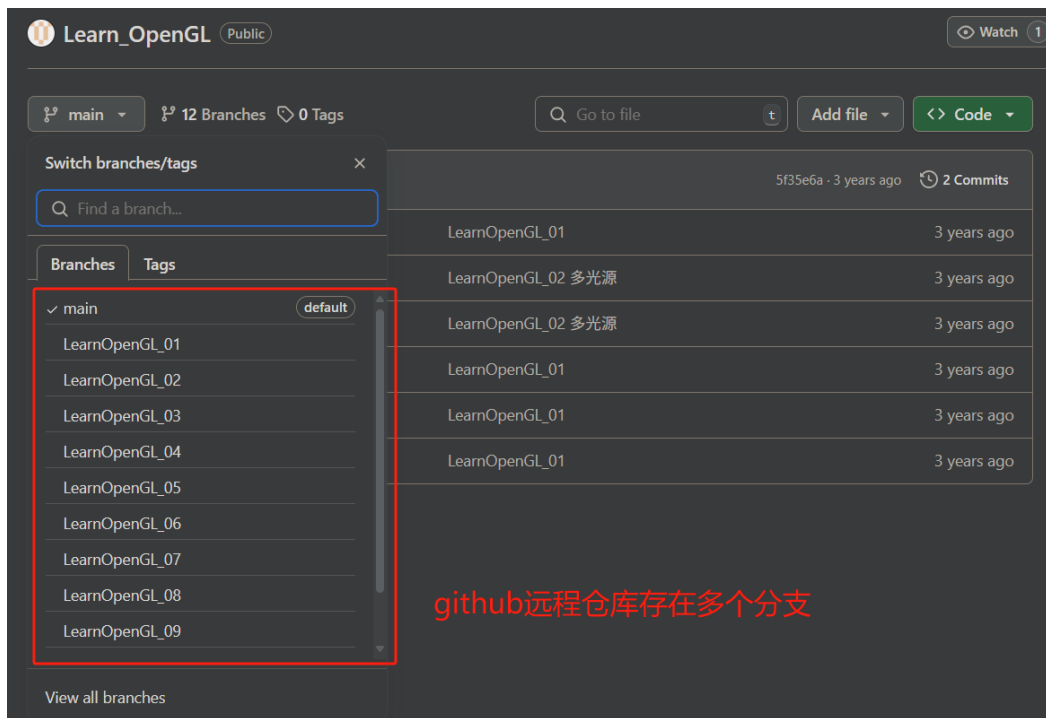
bjy02@BenXiaoHai MINGW64 /f/Learning/git/gitTest (master)
$ git tag
v2.0

```

- f) `git push origin :refs/tags/v1.0`: 删除已经推送到远程的标签。

多分支管理

1. **问题描述**: github 远程仓库存在多个分支。克隆远程仓库到本地，如何使用远程仓库的多分支。



2. **解决方法**: 将远程仓库克隆到本地，本次仓库也有多个分支。通过使用 `git checkout -b 本地分支 XXX 远程分支 XXX`，实现本地分支跟踪远程分支。



```
PS F:\postgraduate\TechnologyStack\OpenGL\Assignments\Learn_OpenGL> git checkout -b LearnOpenGL_03 origin/LearnOpenGL_03
branch 'LearnOpenGL_03' set up to track 'origin/LearnOpenGL_03'. 在本地创建一个分支，跟踪远程的某一个分支
Switched to a new branch 'LearnOpenGL_03'
PS F:\postgraduate\TechnologyStack\OpenGL\Assignments\Learn_OpenGL> ls

目录: F:\postgraduate\TechnologyStack\OpenGL\Assignments\Learn_OpenGL

Mode                LastWriteTime         Length Name
----                -
d-----           2025/4/23 10:13             3rdParty
d-----           2025/4/23 10:13             LearnOpenGL
d-----           2025/4/23 10:13             resources
-a-----           2025/4/23 10:13            2581 .gitattributes
-a-----           2025/4/23 10:13            6585 .gitignore
-a-----           2025/4/23 10:13            1454 LearnOpenGL.sln

PS F:\postgraduate\TechnologyStack\OpenGL\Assignments\Learn_OpenGL> cd .\resources\doc\
PS F:\postgraduate\TechnologyStack\OpenGL\Assignments\Learn_OpenGL\resources\doc> ls

目录: F:\postgraduate\TechnologyStack\OpenGL\Assignments\Learn_OpenGL\resources\doc

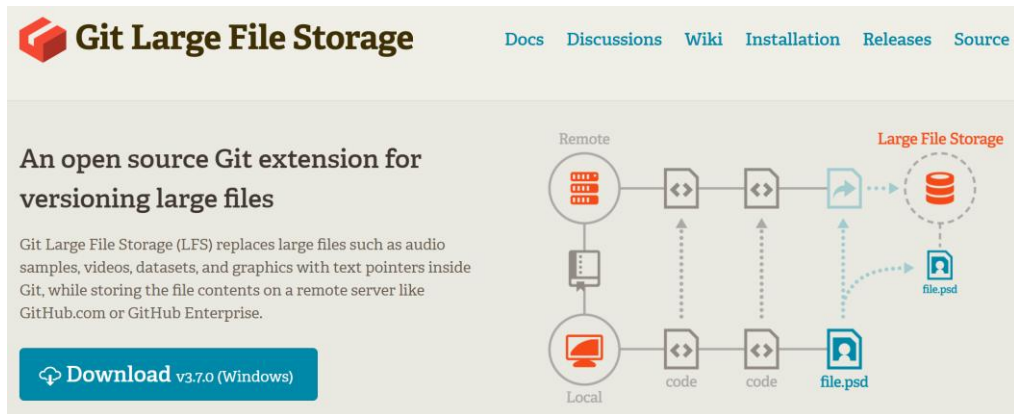
Mode                LastWriteTime         Length Name
----                -
-a-----           2025/4/23 10:23        1216187 LearnOpenGL_03.pptx 这里本地仓库的文件已经和远程分支对应上了
```

大文件上传

1. **问题描述:** 对于单个文件大小小于 100M 的文件，在网络良好的情况下可以顺利的上传到 github 远程仓库中。但是某些情况下，我们需要上传大于 100M 大小的文件，例如程序文档、演示视频等，而 github 平台对文件大小进行了限制。会产生报错 remote: error: GH001:Large files detected. You may want to try Git Large File Storage - ...

```
(base) PS D:\Bojinyang\YoloRaspberryPi> git push origin master
Enumerating objects: 16096, done.
Counting objects: 100% (16096/16096), done.
Delta compression using up to 32 threads
Compressing objects: 100% (13296/13296), done.
Writing objects: 100% (16095/16095), 847.56 MiB | 4.17 MiB/s, done.
Total 16095 (delta 26), reused 16086 (delta 22), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (26/26), done.
remote: error: Trace: c107771fe115445bfc631919e763398fb80438ddf90a3bee85651b513ab95fb1
remote: error: See https://gh.io/lfs for more information.
remote: error: File project/models/yolov7.onnx is 139.41 MB; this exceeds GitHub's file size limit of 100.00 MB
remote: error: File project/models/yolov7_coco.onnx is 140.83 MB; this exceeds GitHub's file size limit of 100.00 MB
remote: error: GH001: Large files detected. You may want to try Git Large File Storage - https://git-lfs.github.com.
To https://github.com/1BenXiaoHail/YoloRaspberryPi.git
! [remote rejected] master -> master (pre-receive hook declined) 大文件报错
error: failed to push some refs to 'https://github.com/1BenXiaoHail/YoloRaspberryPi.git'
(base) PS D:\Bojinyang\YoloRaspberryPi>
```

2. **解决方法:** 分为两种情况，两种情况使用不同的解决方法。
 - a) 已知大文件的存在，push 大文件到 github 的方法。
 - b) 原本不知道大文件的存在，push 时产生 remote:error:GH001 错误的方法。
3. **情况 1:** 假设本地代码仓库已经初始完成，并且已经设置好远程仓库地址。现在突然要在本地仓库中添加一个大文件 A.pdf，此时的 A.pdf 还未添加到暂存区中过。可将 A.pdf 添加到代码仓库，并 push 到 github 远程仓库的具体方法如下。
 - a) **下载安装 Git LFS:** 在 Git LFS 官网 Git Large File Storage 上下载 Git LFS 客户端并安装。



b) 在 git 仓库中启用 lfs 并 track 大文件 A.pdf:

i. 启动 git lfs: 在本地仓库输入 ***git lfs install*** 启动 git lfs。

```
(base) PS D:\Bojinyang\YoloRaspberryPi> git lfs install
Updated Git hooks.
Git LFS initialized.
(base) PS D:\Bojinyang\YoloRaspberryPi>
```

ii. 使用 git lfs 跟踪大文件: 使用 ***git lfs track 大文件名*** 跟踪大文件。此时 git lfs 会在本地代码仓库文件目录下生成一个隐藏文件.gitattributes。

```
(base) PS D:\Bojinyang\YoloRaspberryPi> git lfs track "*.onnx"
"*.onnx" already supported
(base) PS D:\Bojinyang\YoloRaspberryPi>
```

The screenshot shows a Windows File Explorer window with the address bar set to "YoloRaspberryPi > src > models". The search bar on the right says "在 models 中搜索". The file list is as follows:

名称	修改日期	类型	大小
yolov5-lite.onnx	2025/8/19 18:40	ONNX 文件	6,099 KB
yolov5-lite_fruit_10.onnx	2025/8/19 18:40	ONNX 文件	6,099 KB
v5lite-s.onnx	2025/8/19 18:40	ONNX 文件	6,493 KB
yolov5-lite_coco.onnx	2025/8/19 18:40	ONNX 文件	6,493 KB
yolov5.onnx	2025/8/19 18:40	ONNX 文件	27,884 KB
yolov5_fruits_10.onnx	2025/8/19 18:40	ONNX 文件	27,884 KB
coco.onnx	2025/8/19 18:40	ONNX 文件	28,668 KB
yolo_coco.onnx	2025/8/19 18:40	ONNX 文件	28,668 KB
yolov7.onnx	2025/8/19 18:40	ONNX 文件	142,761 KB
yolov7_coco.onnx	2025/8/19 18:40	ONNX 文件	144,214 KB


```
(base) PS D:\Bojinyang\YoloRaspberryPi> ls

目录: D:\Bojinyang\YoloRaspberryPi

Mode                LastWriteTime         Length Name
----                -
d-----          2025/8/19      17:31         assets
d-----          2025/8/19      18:01         docs
d-----          2025/8/19      18:04         src
-a-----          2025/8/19      18:58           44 .gitattributes
-a-----          2025/8/19      18:29           9 .gitignore
-a-----          2025/8/19      18:03        3203 README.md

(base) PS D:\Bojinyang\YoloRaspberryPi> cat .\gitattributes
*.onnx filter=lfs diff=lfs merge=lfs -text
(base) PS D:\Bojinyang\YoloRaspberryPi>
```

- c) 将大文件和.gitattributes 添加到代码区，并 push 到远程代码仓库。
- i. 将大文件和.gitattributes 添加到暂存区

```
(base) PS D:\Bojinyang\YoloRaspberryPi> git add "*.onnx"
(base) PS D:\Bojinyang\YoloRaspberryPi> git add ".\gitattributes"
(base) PS D:\Bojinyang\YoloRaspberryPi>
```

- ii. commit 提交暂存区文件
- iii. push 到远程 github 仓库

```
(base) PS D:\Bojinyang\YoloRaspberryPi> git push origin master
Uploading LFS objects: 100% (8/8), 400 MB | 0 B/s, done.
Enumerating objects: 74, done.
Counting objects: 100% (74/74), done.
Delta compression using up to 32 threads
Compressing objects: 100% (67/67), done.
Writing objects: 100% (72/72), 29.79 MiB | 37.38 MiB/s, done.
Total 72 (delta 4), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (4/4), done.
To https://github.com/1BenXiaoHail/YoloRaspberryPi.git
1155d49..0a9936c master -> master
(base) PS D:\Bojinyang\YoloRaspberryPi>
```

4. 情况 2：原本不知道本地文件 A.pdf 大于 100M，在 git add A.pdf、git commit 之后 git push origin master 时显示 remote:error:GH001...错误，这时即使再按照 1. 中步骤操作也会显示 remote:error:GH001...错误，这是因为在之前的 commit 中已经将 A.pdf 添加到仓库中，隐藏文件夹.git 下已经有 A.pdf 的目标文件，即使之后使用 git lfs track 等操作也不会改变之前 commit 的状态。

- a) 知道未提交大文件 A.pdf 的最后一次 commit：使用 reset 命令回到提交 A.pdf 文件之前的状态，然后再按照 1. 中的步骤使用 git lfs 添加大文件 A.pdf。（注意!!! reset 命令会使 git 回退到指定的版本，在指定版本之后的提交都会清空）。
git reset ***** (未提交 A.pdf 时的 commit 状态哈希值，可以只填前 6 位)
- b) 不确定未提交大文件 A.pdf 的最后一次 commit：可以将 A.pdf 文件删除，重写 commit 并清理回收空间后在使用 git lfs 添加 A.pdf 大文件。

5. 参考文献

<https://www.cnblogs.com/sthemmm/p/18078168>